

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



**LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC/NIÊN LUẬN/TIỂU LUẬN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Đề tài

**XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN
ONLINE SHOPPING SYSTEM**

Sinh viên: Họ và tên

Mã số: 123453454

Khóa: Kxy

Cần Thơ, XX/202Y

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC/NIÊN LUẬN/TIỂU LUẬN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Đề tài

**XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN
ONLINE SHOPPING SYSTEM**

**Người hướng dẫn
ThS/TS. Nguyễn Văn A**

**Sinh viên thực hiện
Họ và tên
Mã số: 123456
Khóa: Kxy**

Cần Thơ, XX/202Y

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài tập trung xây dựng một website thương mại điện tử chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, điện tử, gia dụng, phụ kiện, thời trang,... nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến hiện nay. Website được phát triển bằng framework Laravel (PHP) với kiến trúc rõ ràng, kết hợp giao diện người dùng trực quan và hệ thống quản trị mạnh mẽ. Hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho phép khách hàng và quản trị viên sử dụng hiệu quả với các tính năng như: đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn hàng (với người dùng), và quản lý danh mục, sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, banner, cấu hình website (với quản trị viên). Ứng dụng sử dụng MySQL làm cơ sở dữ liệu, Bootstrap và jQuery cho giao diện người dùng, cùng với biểu đồ thống kê bằng Chart.js, đảm bảo khả năng quản lý, báo cáo hiệu quả và bảo mật dữ liệu tốt. Hệ thống được thiết kế mở, dễ dàng mở rộng và tích hợp thêm các chức năng mới trong tương lai, đồng thời mang lại trải nghiệm thân thiện cho người dùng và tối ưu hiệu quả quản trị cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG LUẬN VĂN

Đề tài tập trung xây dựng một website thương mại điện tử hiện đại, chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, điện tử, gia dụng, phụ kiện, thời trang và nhiều nhóm hàng tiêu dùng khác. Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến của người dùng trong thời đại số, cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn, đặt hàng và thanh toán trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Website được phát triển bằng framework Laravel trên nền tảng PHP, áp dụng mô hình kiến trúc rõ ràng giúp tối ưu hiệu năng xử lý, tăng tính bảo mật và hỗ trợ khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp cơ chế quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, tài khoản người dùng, phân quyền quản trị và thống kê doanh thu nhằm hỗ trợ việc vận hành và quản lý kinh doanh hiệu quả hơn.

Bên cạnh các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử, hệ thống còn chú trọng tối ưu trải nghiệm người dùng thông qua giao diện thân thiện, tốc độ tải trang nhanh, khả năng tương thích trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động. Việc áp dụng các kỹ thuật tối ưu hiệu năng như cache dữ liệu, tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu và xử lý phiên làm việc giúp giảm thời gian phản hồi của hệ thống, nâng cao độ ổn định khi có nhiều người truy cập cùng lúc.

Ngoài ra, hệ thống được xây dựng theo định hướng mở rộng lâu dài, có thể dễ dàng tích hợp thêm các chức năng mới như thanh toán trực tuyến, mã giảm giá, đánh giá sản phẩm, chatbot hỗ trợ khách hàng, theo dõi vận chuyển và phân tích hành vi người dùng. Điều này giúp website không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn phù hợp với xu hướng phát triển thương mại điện tử trong tương lai.

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỀ TÀI.....	3
NỘI DUNG LUẬN VĂN	4
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	7
1.1 Đặt vấn đề	7
1.2 Những nghiên cứu liên quan	7
1.3 Mục tiêu đề tài.....	7
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	8
1.5 Phương pháp nghiên cứu.....	8
CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU.....	9
2.1 Mô tả hệ thống	9
2.2 Yêu cầu chức năng (Sơ đồ Use Case)	9
2.3 Yêu cầu phi chức năng.....	9
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP	Error! Bookmark not defined.
3.1 Thiết kế kiến trúc tổng thể	Error! Bookmark not defined.
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Phân tích chi tiết thiết kế các bảng (Tables)	Error! Bookmark not defined.
3.3 Thiết kế Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Sơ đồ tuần tự: Quá trình Đăng nhập	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Sơ đồ tuần tự: Tương tác với Trợ lý ảo AI..	Error! Bookmark not defined.
3.3.3 Sơ đồ tuần tự: Thêm sản phẩm vào Giỏ hàng	Error! Bookmark not defined.
3.3.4 Sơ đồ tuần tự: Đặt hàng và Thanh toán	Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KIỂM THỬ VÀ GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH	49
4.1 Bảng kịch bản kiểm thử chi tiết (Test Cases).....	49
4.2 Giới thiệu chương trình và Kết quả nghiệm thu.....	53
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	71
5.1 Kết quả đạt được	71
5.2 Hạn chế và Hướng phát triển	71

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh kỷ nguyên công nghệ số 4.0 và sự bùng nổ của Internet, thương mại điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng toàn cầu. Sự chuyển dịch từ mua sắm truyền thống sang mua sắm trực tuyến đem lại vô vàn tiện ích, nhưng đồng thời cũng sinh ra nhiều thách thức mới. Nổi cộm nhất là tình trạng “bội thực thông tin”. Khi số lượng sản phẩm trên các nền tảng ngày càng khổng lồ, người dùng thường rơi vào ma trận phân vân, gặp khó khăn lớn trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu. Việc thiếu vắng nhân viên tư vấn trực tiếp như tại cửa hàng vật lý khiến khách hàng dễ dàng chán nản và rời bỏ website trước khi đi đến quyết định thanh toán. Do đó, việc xây dựng một website thương mại điện tử không chỉ cần đáp ứng tốt và mượt mà các nghiệp vụ bán hàng cốt lõi, mà còn phải được “thông minh hóa” thông qua **Trợ lý ảo AI** có khả năng tương tác, giải đáp thắc mắc tức thì như một con người. Đây là một nhu cầu cấp thiết và mang tính ứng dụng thực tiễn cực kỳ cao.

1.2 Những nghiên cứu liên quan

- **Nghiên cứu trong nước:** Tại Việt Nam, nhiều nền tảng lớn như Tiki, Shopee hay Lazada đã và đang áp dụng các hệ thống gợi ý sản phẩm (Recommendation System). Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống này mới chỉ dừng lại ở mức gợi ý thụ động dựa trên lịch sử xem hàng, thói quen click chuột hoặc lọc theo từ khóa cứng. Chúng thiếu đi sự tương tác hỏi đáp tự nhiên dưới dạng ngôn ngữ con người (Natural Language Processing - NLP), khiến trải nghiệm của người dùng vẫn khá khô khan.
- **Nghiên cứu ngoài nước:** Các ông lớn về công nghệ và bán lẻ trên thế giới như Amazon, eBay hay Shopify đang tích cực đưa AI vào quá trình mua sắm dưới dạng các Chatbot thông minh. Tuy nhiên, các giải pháp in-house này đòi hỏi hệ thống máy chủ vật lý cực kỳ phức tạp, đội ngũ Data Scientist đông đảo và chi phí vận hành khổng lồ mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể đáp ứng. Giải pháp của đề tài này hướng tới việc sử dụng sức mạnh của các mô hình Ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) thông qua API (như OpenAI, Gemini), mang lại khả năng tư vấn mạnh mẽ với chi phí tích hợp và vận hành cực kỳ hợp lý.

1.3 Mục tiêu đề tài

- **Mục tiêu lý thuyết:**
 - Nắm vững quy trình phát triển phần mềm chuẩn mực (Software Development Life Cycle - SDLC).
 - Tìm hiểu sâu sắc kiến trúc hệ thống web hiện đại, đặc biệt là mô hình MVC.

- Nghiên cứu cách thức vận hành của LLMs, kỹ thuật Prompt Engineering và phương pháp tích hợp AI API vào một hệ thống web độc lập.
- **Mục tiêu thực hành:**
 - Xây dựng thành công và triển khai một website thương mại điện tử đầy đủ các tính năng nghiệp vụ: Quản lý sản phẩm, cây danh mục đa cấp, giỏ hàng, cổng thanh toán, quản lý và theo dõi trạng thái đơn hàng.
 - Tích hợp thành công Trợ lý ảo AI có khả năng đọc hiểu ngữ cảnh trang web (Context-awareness) để đưa ra tư vấn sản phẩm chính xác.
 - Xây dựng giao diện người dùng (UI/UX) đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ cao, tốc độ phản hồi nhanh, không xảy ra hiện tượng lệch bố cục (Layout Shift) trên đa thiết bị.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:**
 - Ngôn ngữ lập trình PHP, framework Laravel (phiên bản mới nhất).
 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL.
 - Kỹ thuật Frontend: JavaScript (Vanilla), HTML5, CSS3, Bootstrap 5.
 - API tích hợp Trí tuệ nhân tạo (Generative AI).
- **Phạm vi nghiên cứu:** Đề tài tập trung xây dựng một ứng dụng web bán hàng đa nền tảng (hoạt động tốt trên cả Desktop và Mobile). Trọng tâm xoay quanh luồng mua hàng (Checkout flow) của người dùng cuối, hệ thống quản trị nội dung (CMS) dành cho Admin, và cơ chế xử lý Chatbot AI.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - **Phương pháp nghiên cứu tài liệu:** Thu thập, đọc hiểu documentation chính thức của Laravel, Bootstrap, cơ chế hoạt động của RESTful API và tài liệu tích hợp LLM. Tham khảo các báo cáo chuyên ngành về trải nghiệm người dùng (UX) trong thương mại điện tử. - **Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:** Khảo sát quy trình nghiệp vụ bán hàng thực tế, tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Schema), vẽ sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow) và sơ đồ chức năng bằng UML. - **Phương pháp lập trình thực nghiệm và kiểm thử:** Cài đặt, lập trình và tinh chỉnh mã nguồn liên tục dựa trên mô hình phát triển linh hoạt (Agile). Liên tục thực hiện Unit Test và Manual Test sau mỗi Module được hoàn thành để đảm bảo chất lượng phần mềm.

CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU

2.1 Khảo sát hiện trạng và bài toán đặt ra

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng nhỏ và vừa vẫn chưa có một hệ thống quản lý bán hàng toàn diện, dẫn đến việc quản lý thủ công gây ra nhiều sai sót và tốn kém thời gian.

Bài toán đặt ra là xây dựng một website thương mại điện tử hoàn chỉnh với hai phân hệ chính:

- Phân hệ Khách hàng (Client): Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, duyệt sản phẩm theo danh mục, tìm kiếm và lọc sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến (MoMo, chuyển khoản ngân hàng qua VietQR), theo dõi đơn hàng, quản lý địa chỉ giao hàng, lưu sản phẩm yêu thích, xuất hoá đơn PDF, và tương tác với trợ lý AI tư vấn mua sắm.
- Phân hệ Quản trị (Admin): Cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ danh mục, sản phẩm (bao gồm gallery ảnh), đơn hàng (cập nhật trạng thái, xác nhận thanh toán), người dùng (phân quyền Admin/User), banner quảng cáo, section trang chủ, cài đặt hệ thống (logo, thông tin ngân hàng), và xem báo cáo thống kê doanh thu.

2.2 Phân tích yêu cầu chức năng

2.2.1 Yêu cầu chức năng phía Khách hàng

Chức năng	Mô tả chi tiết
Đăng ký / Đăng nhập	Người dùng đăng ký tài khoản với thông tin cá nhân (họ tên, email, username, số điện thoại, địa chỉ). Đăng nhập bằng email hoặc username. Hệ thống tự động tạo địa chỉ mặc định khi đăng ký.
Duyệt sản phẩm	Xem danh sách sản phẩm với phân trang (12 sản phẩm/trang), lọc theo danh mục, khoảng giá (min/max), từ khóa tìm kiếm, và sắp xếp (giá tăng/giảm, tên A-Z/Z-A, mới nhất).
Chi tiết sản phẩm	Xem thông tin chi tiết sản phẩm, gallery ảnh phụ với zoom modal, mô tả sản phẩm có thể thu gọn/mở rộng, sản phẩm liên quan cùng danh mục.
Giỏ hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (lưu Session), cập nhật số lượng, xóa sản phẩm, xem tổng tiền. Hỗ trợ nút "Mua ngay" chuyển thẳng đến trang thanh toán.
Áp dụng mã giảm giá (Voucher)	Nhập mã giảm giá tại trang thanh toán. Hệ thống kiểm tra mã hợp lệ (còn hiệu lực, chưa hết lượt dùng, đơn đủ giá trị tối thiểu). Hỗ trợ 2 loại: giảm tiền trực tiếp (fixed) và giảm phần trăm (percent). Hiển thị rõ tạm tính, số tiền giảm, và thành tiền sau giảm.

Đặt hàng & Thanh toán	Chọn địa chỉ giao hàng, chọn phương thức thanh toán (COD, MoMo, Chuyển khoản). Hệ thống tự sinh mã đơn hàng dạng OD + timestamp, áp dụng voucher giảm giá nếu có, gửi email xác nhận đơn hàng tự động.
Theo dõi đơn hàng	Xem lịch sử đơn hàng với phân trang, lọc theo trạng thái (chờ xử lý, đang xử lý, đang giao, hoàn thành, đã hủy), xem chi tiết từng đơn, xuất hoá đơn PDF.
Quản lý địa chỉ	Thêm/sửa/xóa nhiều địa chỉ giao hàng, đặt địa chỉ mặc định. Tích hợp API GHN để lấy danh sách Tỉnh/Thành → Quận/Huyện → Phường/Xã tự động.
Sản phẩm yêu thích	Lưu/bỏ lưu sản phẩm yêu thích vào LocalStorage (không cần đăng nhập), xem trang danh sách sản phẩm yêu thích riêng. Icon trái tim hiển thị trên mọi card sản phẩm.
Trợ lý AI tư vấn	Chatbot AI tư vấn mua sắm tích hợp Google Gemini API, gợi ý sản phẩm dựa trên ngữ cảnh hội thoại và dữ liệu thực từ CSDL. Lịch sử chat lưu LocalStorage, giới hạn 20 lượt/phần.
Đổi mật khẩu & Hồ sơ	Xem và cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, SĐT), đổi mật khẩu với xác minh mật khẩu cũ.
Game Lắc Hũ nhận Voucher	Chơi mini quiz Đúng/Sai hàng ngày (5 câu miễn phí/ngày + bonus từ mua hàng). Trả lời đúng 3 câu liên tiếp (streak) → kích hoạt animation lắc hũ → xác suất trúng voucher theo % cấu hình. Giao diện: progress bar streak, animation lắc hũ, hiển thị mã voucher khi trúng.

2.2.2. Yêu cầu chức năng phía Quản trị viên

Chức năng	Mô tả chi tiết
Dashboard thống kê	Xem tổng số đơn, doanh thu, số khách hàng theo khoảng thời gian tùy chọn. Biểu đồ cột doanh thu, biểu đồ tròn trạng thái đơn hàng, biểu đồ đường số đơn/ngày, top 5 sản phẩm bán chạy. Xuất báo cáo PDF.
Quản lý Danh mục	CRUD danh mục sản phẩm, hỗ trợ cấu trúc danh mục cha-con (parent_id tự tham chiếu), upload ảnh danh mục, tự động tạo slug từ tên.

Quản lý Sản phẩm	CRUD sản phẩm, upload ảnh chính + gallery nhiều ảnh phụ (bảng product_images), bật/tắt trạng thái hiển thị, đánh dấu sản phẩm nổi bật (is_featured), phân trang 10 SP/trang.
Quản lý Đơn hàng	Xem danh sách đơn hàng với bộ lọc (ngày bắt đầu/kết thúc, trạng thái, ID khách hàng). Cập nhật trạng thái đơn: pending → processing → shipping → completed/cancelled. Xác nhận/hủy thanh toán chuyển khoản (markPaid/markUnpaid).
Quản lý Người dùng	Xem danh sách người dùng (email/SĐT được che bảo mật bằng dấu *, bấm icon mắt để hiện). Nâng/hạ quyền Admin (bảo vệ admin cuối cùng), xóa tài khoản.
Quản lý Banner	CRUD banner quảng cáo hiển thị trên trang chủ, upload ảnh hoặc nhập URL, sắp xếp thứ tự hiển thị, bật/tắt hiển thị.
Quản lý Mã giảm giá (Voucher)	CRUD mã giảm giá. Cấu hình: mã code (unique), loại giảm (percent/fixed), mức giảm, đơn tối thiểu áp dụng, thời hạn (start_date/end_date), giới hạn lượt dùng (usage_limit), bật/tắt kích hoạt. Theo dõi số lượt đã dùng (used_count).
Quản lý Game Lắc Hũ	Cấu hình game: bật/tắt (game_enabled), số câu hỏi/ngày (daily_questions), số câu đúng liên tiếp để lắc hũ (streak_required), tỷ lệ trúng % (win_probability), chọn voucher thưởng (game_voucher_id). CRUD ngân hàng câu hỏi Đúng/Sai với giải thích.
Quản lý Section trang chủ	Tùy chỉnh các khu vực hiển thị sản phẩm trên trang chủ: Sản phẩm nổi bật (type=1), Sản phẩm mới (type=2), Theo danh mục (type=3). Kéo thả sắp xếp thứ tự, bật/tắt.
Cài đặt hệ thống	Cấu hình tên website, logo, mô tả. Cấu hình thanh toán: bank_bin, bank_name, bank_account_no, bank_account_name cho VietQR.

2.3. Yêu cầu phi chức năng

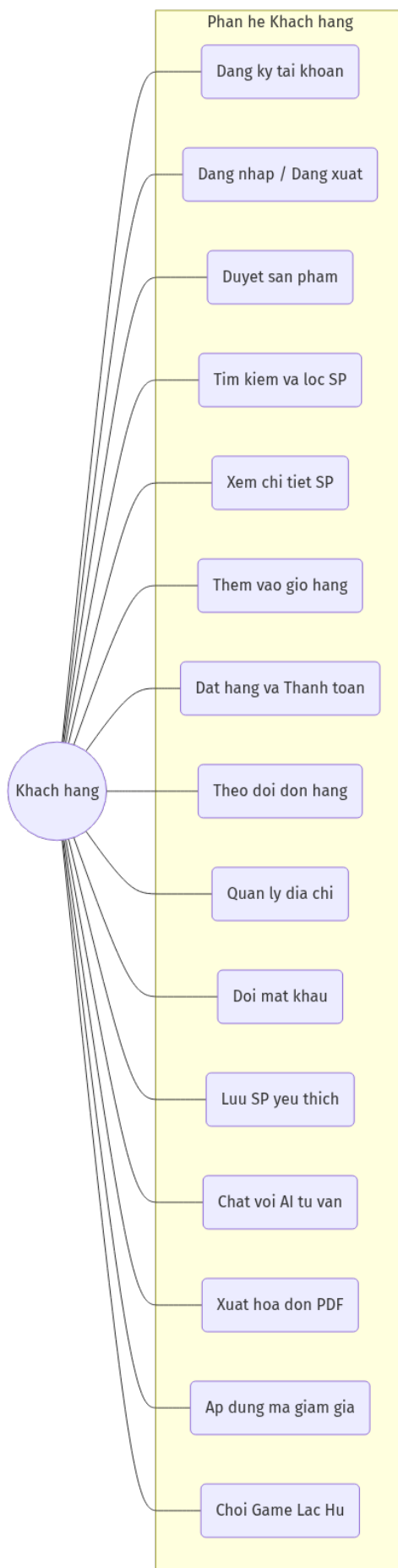
- Hiệu năng: Tốc độ tải trang nhanh, sử dụng Eager Loading để tối ưu truy vấn N+1, phân trang dữ liệu toàn bộ danh sách.

- Bảo mật: Mã hóa mật khẩu bcrypt, bảo vệ CSRF token trên mọi form POST, che giấu thông tin nhạy cảm (email/SĐT) trong trang quản trị, middleware phân quyền Admin, xác thực chữ ký HMAC SHA256 từ MoMo.
- Đa ngôn ngữ: Hỗ trợ 2 ngôn ngữ Tiếng Việt và English thông qua Laravel Localization (resources/lang/vi, en).
- Giao diện: Responsive trên mobile/tablet/desktop, thiết kế hiện đại sử dụng Bootstrap 5, hiệu ứng animation, particles background, chatbot dạng floating panel.
- Khả năng mở rộng: Kiến trúc MVC rõ ràng, tách biệt Controller Admin/Client, Service layer cho tích hợp bên ngoài (MomoService, GHNApiService).

2.4. Mô hình Use Case (Tổng quát)

2.4.1. Use Case - Phía Khách hàng

Sơ đồ Use Case dưới đây thể hiện toàn bộ các chức năng mà khách hàng có thể thực hiện trên hệ thống:



Hình1: Use Case - Phía Khách hàng

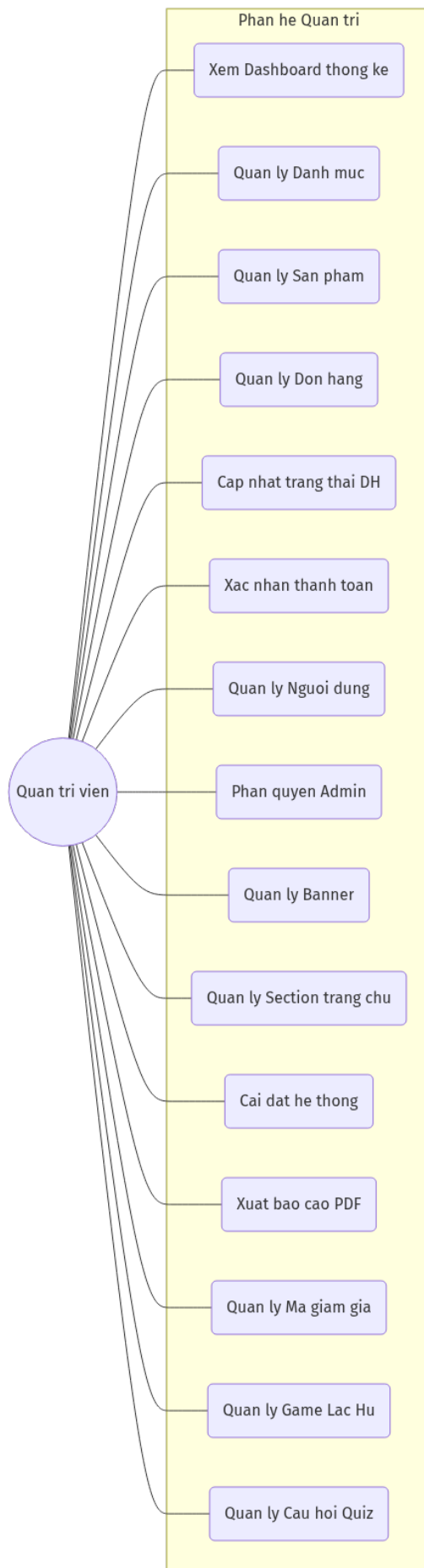
Mô tả chi tiết từng Use Case:

Use Case	Actor	Mô tả	Tiền điều kiện	Luồng chính
Đăng ký tài khoản	Khách hàng	Tạo tài khoản mới với họ tên, email, username, SĐT, mật khẩu, địa chỉ.	Chưa có tài khoản	Nhập thông tin → Validate → Tạo User + Address mặc định → Tự động đăng nhập → Redirect trang chủ.
Đăng nhập / Đăng xuất	Khách hàng	Xác thực danh tính bằng email hoặc username + mật khẩu.	Đã có tài khoản	Nhập email/username + password → Auth::attempt() → Regenerate session → Redirect trang chủ.
Duyệt sản phẩm	Khách hàng	Xem danh sách sản phẩm đang hoạt động, phân trang 12 SP/trang.	Không cần đăng nhập	Truy cập /products → Controller query Product active → Paginate → Render danh sách.
Tìm kiếm và lọc SP	Khách hàng	Lọc SP theo keyword (tên/mô tả), danh mục, giá min/max, sắp xếp.	Không cần đăng nhập	Nhập keyword/chọn filter → GET /products?q=...&category=...&min_price=... → Query với WHERE/ORDER BY → Render kết quả.
Xem chi tiết SP	Khách hàng	Xem thông tin đầy đủ: ảnh chính + gallery, giá, tồn kho, mô tả, SP liên quan.	Không cần đăng nhập	Click vào SP → GET /products/{slug} → Load Product + images + 4 related products → Render.
Thêm vào giỏ hàng	Khách hàng	Thêm SP vào giỏ hàng Session với số lượng tùy chọn.	Đã đăng nhập	Click "Thêm vào giỏ" → POST /cart/add → Cập nhật session cart → Trả về JSON + Toast thông báo + Cập nhật badge.
Đặt hàng & Thanh toán	Khách hàng	Tạo đơn hàng từ giỏ hàng, chọn địa chỉ và phương thức thanh toán.	Giỏ hàng không rỗng	Chọn địa chỉ + payment method → POST /orders → Tạo Order + OrderItems → Xóa cart → Gửi email → Redirect trang thanh toán.
Theo dõi	Khách hàng	Xem lịch sử đơn hàng, lọc theo trạng	Đã đăng nhập	GET /orders → Query orders theo user_id + filter status → Paginate →

đơn hàng		thái, xem chi tiết.		Render danh sách. Click đơn → GET /orders/{id} → Chi tiết.
Quản lý địa chỉ	Khách hàng	CRUD địa chỉ giao hàng, đặt mặc định. Chọn Tỉnh/Huyện/Xã qua API GHN.	Đã đăng nhập	GET /addresses → Danh sách. POST /addresses → Tạo mới (gọi GHN API lấy tỉnh/huyện/xã). PUT → Sửa. DELETE → Xóa (tự chuyển default).
Đổi mật khẩu	Khách hàng	Thay đổi mật khẩu với xác minh mật khẩu hiện tại.	Đã đăng nhập	Nhập password cũ + password mới → Hash::check() xác minh → bcrypt hash password mới → Update DB.
Lưu SP yêu thích	Khách hàng	Toggle trái tim trên card SP, lưu vào LocalStorage trình duyệt.	Không cần đăng nhập	Click icon trái tim → toggleWishlist() JS → Lưu/xóa khỏi localStorage → Cập nhật badge + icon trái tim.
Chat với AI tư vấn	Khách hàng	Hỏi đáp với chatbot AI về sản phẩm, nhận gợi ý SP phù hợp.	Không cần đăng nhập	Nhập câu hỏi → POST /ai/consult → extractKeywords → Query DB tìm SP liên quan → Gọi Gemini API → Trả về reply + suggested products.
Xuất hoá đơn PDF	Khách hàng	Tải xuống file PDF hoá đơn cho đơn hàng đã đặt.	Đã đăng nhập, có đơn hàng	Click "Tải hoá đơn" → GET /orders/{id}/invoice → Render Blade template → dompdf stream download.
Áp dụng mã giảm giá	Khách hàng	Nhập mã voucher tại trang checkout để được giảm giá đơn hàng.	Đã đăng nhập, có giỏ hàng	Nhập mã code → POST /cart/voucher → Voucher::where(code) → isValidForAmount(total) kiểm tra: is_active, usage_limit, start_date/end_date, min_order_amount → Lưu voucher vào session → Hiện thị số tiền giảm.
Chơi Game Lắc Hũ	Khách hàng	Chơi mini quiz Đúng/Sai để nhận cơ hội lắc hũ trúng voucher.	Đã đăng nhập, game đang bật	GET /game → firstOrCreate GameSession → fetch random QuizQuestion → trả lời Đúng/Sai → đúng: streak+1, sai: streak=0 → đủ streak → lắc hũ → rand(1,100) <= win_probability → trúng: nhận voucher code.

2.4.2. Use Case - Phía Quản trị viên

Sơ đồ Use Case dưới đây thể hiện toàn bộ các chức năng của quản trị viên:



Hình 2: Use Case - Phía Quản trị viên

Mô tả chi tiết từng Use Case phía Quản trị viên:

Use Case	Mô tả	Luồng chính
Xem Dashboard thống kê	Trang tổng quan hiển thị các chỉ số kinh doanh theo khoảng thời gian.	Chọn ngày bắt đầu/kết thúc → Lọc → Query tổng đơn (count), doanh thu (sum total_amount), số user (count), top 5 SP bán chạy (JOIN order_items GROUP BY product_id) → Render biểu đồ Chart.js.
Quản lý Danh mục	CRUD danh mục, hỗ trợ cha-con, upload ảnh, tự động slug.	Index: phân trang 10/trang, filter keyword + parent_id. Create: nhập name → Str::slug() tạo slug → upload ảnh → save. Edit/Update: sửa thông tin + thay ảnh. Delete: xóa ảnh trên disk + xóa record.
Quản lý Sản phẩm	CRUD sản phẩm, gallery ảnh, toggle trạng thái.	Index: phân trang 10/trang, eager load category. Create: nhập thông tin + upload ảnh chính + upload nhiều ảnh gallery (ProductImage). Toggle: đảo is_active. DeleteImage: xóa ảnh gallery đơn lẻ.
Quản lý Đơn hàng	Xem danh sách, filter, chi tiết, cập nhật trạng thái.	Index: filter date_from/date_to + status + user_id, eager load user + shippingAddress, paginate 10. Show: eager load items.product. UpdateStatus: validate status enum → update.
Xác nhận thanh toán	Xác nhận/hủy thanh toán chuyển khoản ngân hàng.	markPaid: ghi timestamp + admin_id + transaction_id vào payment_payload → payment_status=paid → nếu status=pending thì chuyển processing. markUnpaid: payment_status=failed, xóa paid at.
Quản lý Người dùng	Xem danh sách, che bảo mật thông tin, phân quyền.	Index: paginate 10, đếm admin count. Show: chi tiết. ToggleAdmin: đảo is_admin (bảo vệ admin cuối cùng không cho hạ). Destroy: xóa user (không cho xóa admin cuối).

Quản lý Banner	CRUD banner quảng cáo trên trang chủ.	Index: orderBy order. Create/Store: validate + upload ảnh hoặc nhập URL. Edit/Update: thay ảnh nếu có. Destroy: xóa record.
Quản lý Section trang chủ	Tùy chỉnh khu vực hiển thị SP trên trang chủ.	Index: orderBy order. Create: chọn type (1=nổi bật, 2=mới, 3=theo danh mục) + chọn categories. UpdateOrder: AJAX cập nhật thứ tự hàng loạt. ToggleActive: bật/tắt hiển thị.
Cài đặt hệ thống	Cấu hình website và thông tin ngân hàng.	Index: load all settings keyed by key. Update: validate + updateOrCreate cho site_name, site_description, logo (upload file), bank_bin, bank_name, bank_account_no, bank_account_name.
Xuất báo cáo PDF	Xuất báo cáo doanh thu ra file PDF.	GET /admin/dashboard/export-pdf → tính lại metrics + top 10 SP → render Blade template admin.dashboard.pdf → Barryvdh DomPDF stream download.
Quản lý Mã giảm giá	CRUD mã voucher giảm giá cho khách hàng.	Index: paginate 10, hiển thị code/mức giảm/điều kiện/thời hạn/lượt dùng. Create/Store: validate code unique + discount_type + discount_value + min_order_amount + start_date/end_date + usage_limit + is_active. Edit/Update: sửa thông tin. Destroy: xóa voucher.
Quản lý Game Lắc Hũ	Cấu hình và CRUD câu hỏi quiz cho game tặng voucher.	index: load GameConfig (5 key). update: set game_enabled, daily_questions, streak_required, win_probability, game_voucher_id. questions: paginate 10 QuizQuestion. storeQuestion/updateQuestion: validate question +

		is_correct_true + explanation + is_active. destroyQuestion: xóa.
--	--	--

2.5. Sơ đồ phân rã chức năng (Functional Decomposition Diagram)

Sơ đồ phân rã chức năng thể hiện cách hệ thống được chia nhỏ thành các phân hệ và chức năng con. Hệ thống gồm 3 phân hệ chính: Phân hệ Khách hàng, Phân hệ Quản trị, và Phân hệ Thanh toán.

Mô tả chi tiết từng nhánh chức năng:

Phân hệ Khách hàng

Chức năng	Controller xử lý	Mô tả nghiệp vụ
Quản lý tài khoản	RegisterController, LoginController, Client\UserController	Đăng ký (tạo User + Address mặc định), đăng nhập (email/username), đăng xuất, xem/sửa hồ sơ, đổi mật khẩu.
Duyệt & Tìm kiếm SP	Client\ProductController	index(): phân trang 12 SP, filter theo q (LIKE name/description), category slug, min_price, max_price, sort. show(): chi tiết SP + 4 related products.
Giỏ hàng	Client\CartController	add(): thêm/cập nhật session cart. update(): đổi quantity. remove(): xóa item. checkout(): load cart + 3 địa chỉ user → render form thanh toán.
Đặt hàng	Client\OrderController	store(): validate address_id → tính total → tạo Order (order_number = OD + time) → tạo OrderItems → xóa session cart → gửi Mail OrderPlaced → redirect theo payment method.
Theo dõi đơn hàng	Client\OrderController	index(): paginate 10, filter status. show(): authorize user_id, eager load items.product. exportInvoice(): render Blade → dompdf stream PDF.
Quản lý địa chỉ	AddressController + GHNApiService	CRUD + setDefault. getProvinces/getDistricts/getWards: proxy GHN API. Khi xóa địa chỉ default → tự động chuyển default cho địa chỉ mới nhất.
Wishlist	JavaScript (wishlist.js)	toggleWishlist(id, name, price, image, url): toggle LocalStorage. updateBadge(): cập nhật số lượng. renderWishlistPage(): render danh sách.
AI tư vấn	Client\AiAssistantController	consult(): extractKeywords → findRelatedProducts (LIKE) →

		getFeaturedProducts → buildSystemInstruction (context) → callGeminiWithFallback → return reply + suggested products.
--	--	---

Phân hệ Quản trị

Chức năng	Controller xử lý	Mô tả nghiệp vụ
QL Sản phẩm & Danh mục	Admin\ProductController, Admin\CategoryController	CRUD đầy đủ. Product: upload ảnh chính + gallery (ProductImage). Category: self-reference parent_id, auto slug. Toggle is_active.
QL Đơn hàng	Admin\OrderController	index: filter date/status/user_id, eager load. updateStatus: validate enum. markPaid: ghi admin_id + timestamp vào payment_payload JSON. markUnpaid: revert.
QL Người dùng	Admin\UserController	index: paginate + admin count. toggleAdmin: đảo is_admin (bảo vệ admin cuối). destroy: xóa user (bảo vệ admin cuối).
QL Banner & Section	Admin\BannerController, Admin\HomeSectionController	Banner: CRUD + upload. Section: CRUD + updateOrder (AJAX bulk) + toggleActive. Type: 1=featured, 2=new, 3=by category.
Thống kê & Báo cáo	Admin\DashboardController	index: count orders, sum revenue, count users, top 5 SP (JOIN order_items). exportPdf: top 10 SP → dompdf download.
Cài đặt hệ thống	Admin\SettingController	index: load all key-value. update: updateOrCreate cho site_name, site_description, logo, bank_bin, bank_name, bank_account_no, bank_account_name.
QL Mã giảm giá	Admin\VoucherController	CRUD đầy đủ. Store: validate code unique, discount_type (percent/fixed), discount_value, min_order_amount, start_date/end_date, usage_limit, is_active. Index: paginate 10, hiển thị used_count/usage_limit. Destroy: xóa voucher.
QL Game Lắc Hũ	Admin\GameController	index: load 5 GameConfig key-value + danh sách vouchers active. update: validate + GameConfig::set() cho 5 câu hình. questions: paginate 10.

		storeQuestion/updateQuestion/destroyQuestion: CRUD QuizQuestion.
--	--	--

Phân hệ Game Tương tác

Chức năng	Controller xử lý	Mô tả nghiệp vụ
Game Lắc Hũ (Client)	Client\GameController	index: kiểm tra game_enabled → firstOrCreate GameSession (user_id + today). getQuestion: query QuizQuestion active random, trả JSON. answerQuestion: so sánh is_correct_true == answer → đúng: streak+1, sai: streak=0. shakeJar: kiểm tra streak >= streak_required → rand(1,100) <= win_probability → trúng: trả voucher code.
Bonus câu hỏi	Admin\OrderController	Khi đơn chuyển status=completed → tăng bonus_questions trong game_sessions của user → khách có thêm lượt chơi.

Phân hệ Thanh toán

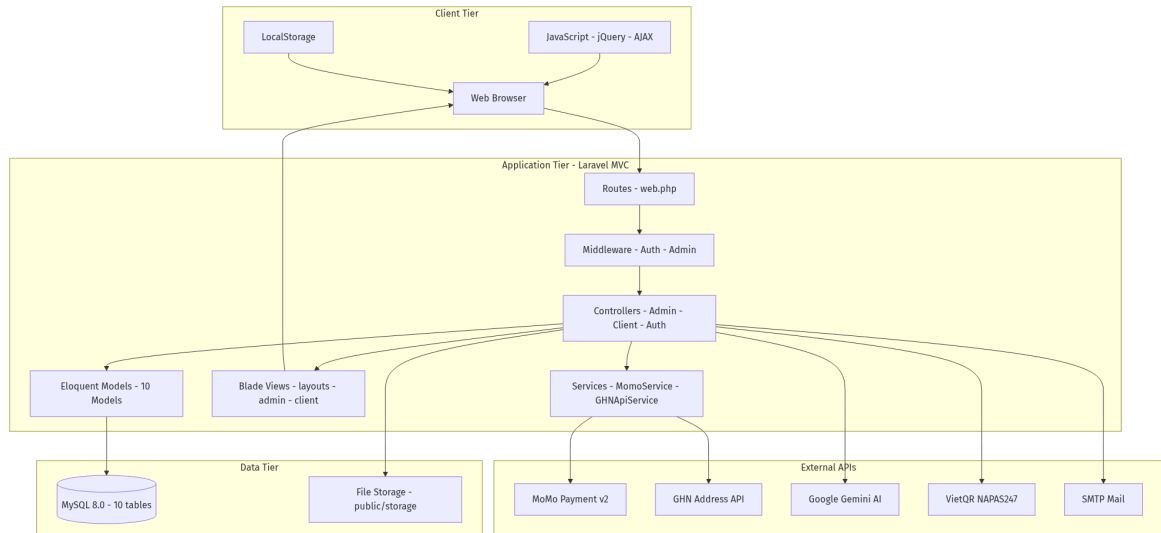
Phương thức	Controller xử lý	Mô tả quy trình
COD	Client\OrderController	Không xử lý thanh toán online. Sau khi tạo đơn → redirect thẳng trang chi tiết đơn hàng. Admin xác nhận thanh toán khi giao hàng thành công.
MoMo e-Wallet	Client\PaymentController + MomoService	momoShow: gọi MoMo API tạo payment → nhận payUrl + qrCodeUrl → lưu payment_payload. momoIpn: webhook server-to-server, verify HMAC signature → update payment_status. momoReturn: redirect user về.
Chuyển khoản VietQR	Client\PaymentController + Setting Model	bankShow: lấy thông tin NH từ settings → tạo URL QR VietQR với amount + order number

		→ render QR. bankNotify: khách xác nhận đã chuyển. Admin markPaid thủ công.
--	--	--

CHƯƠNG 3 - THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

3.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể (System Architecture)

Hệ thống được xây dựng theo mô hình MVC (Model-View-Controller) trên nền tảng Laravel Framework, gồm 4 tầng chính: Client Tier, Application Tier, Data Tier, và External Services.



Hình 3: Kiến trúc tổng thể hệ thống

Mô tả chi tiết luồng xử lý qua từng tầng:

Bước 1: Client Tier: Người dùng tương tác qua Web Browser. JavaScript (jQuery) xử lý AJAX request (thêm giỏ hàng, AI chat). LocalStorage lưu wishlist và lịch sử chat AI.

Bước 2: Routes (web.php): Định tuyến URL đến Controller tương ứng. Chia thành 4 nhóm: Public (không cần đăng nhập), Guest (login/register), Auth (yêu cầu đăng nhập), Admin (yêu cầu đăng nhập + quyền admin).

Bước 3: Middleware: Auth middleware kiểm tra session đăng nhập. Admin middleware kiểm tra cột is_admin=true trong bảng users. CSRF middleware bảo vệ mọi form POST.

Bước 4: Controllers: 17 controller chia thành 4 namespace: Admin (8 controller), Client (6 controller), Auth (2 controller), Root (2 controller). Mỗi controller chứa logic nghiệp vụ và gọi Model.

Bước 5: Eloquent Models: 10 Model (User, Category, Product, ProductImage, Order, OrderItem, Address, Banner, HomeSection, Setting) ánh xạ đến 10 bảng MySQL. Định nghĩa relationships (belongsTo, hasMany), casts, accessors.

Bước 6: Blade Views: Template engine render HTML. Chia thành layouts/ (eshopper.blade.php cho client, admin.blade.php cho admin), admin/ (8 module), client/ (8 module).

Bước 7: Services: MomoService xử lý tạo payment request + verify signature.

GHNApiService proxy API lấy danh sách tỉnh/huyện/xã.

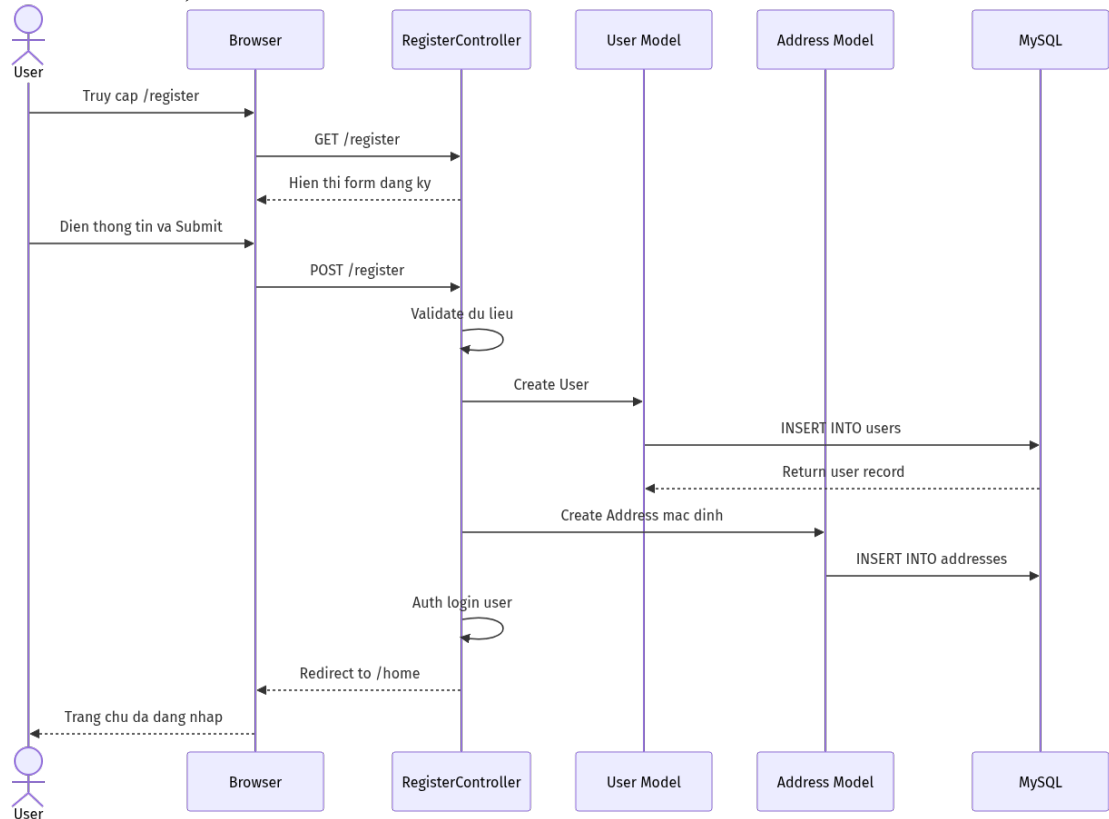
Bước 8: Data Tier: MySQL 8.0 lưu trữ 10 bảng chính. File Storage (public/storage) lưu ảnh sản phẩm, danh mục, banner, logo.

Bước 9: External APIs: MoMo Payment v2 (thanh toán ví điện tử), GHN API (địa chỉ), Google Gemini (AI chatbot), VietQR (QR chuyển khoản), SMTP (gửi email).

3.2. Thiết kế Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

3.2.1. Sơ đồ tuần tự - Đăng ký tài khoản

Mô tả luồng xử lý khi khách hàng đăng ký tài khoản mới trên hệ thống (RegisterController):



Hình 4: Sơ đồ tuần tự - Đăng ký tài khoản

Mô tả chi tiết từng bước:

Bước 1: Người dùng truy cập URL /register trên trình duyệt.

Bước 2: RegisterController trả về view auth.register chứa form đăng ký.

Bước 3: Người dùng điền đầy đủ thông tin: first_name, last_name, email (unique), username (unique), phone, password, password_confirmation, address, province, district, ward.

Bước 4: RegisterController validate dữ liệu: kiểm tra email/username chưa tồn tại, password tối thiểu 8 ký tự, password_confirmation khớp.

Bước 5: Tạo bản ghi User trong bảng users: mật khẩu được mã hoá bằng bcrypt (Hash::make). Trường is_admin mặc định là false.

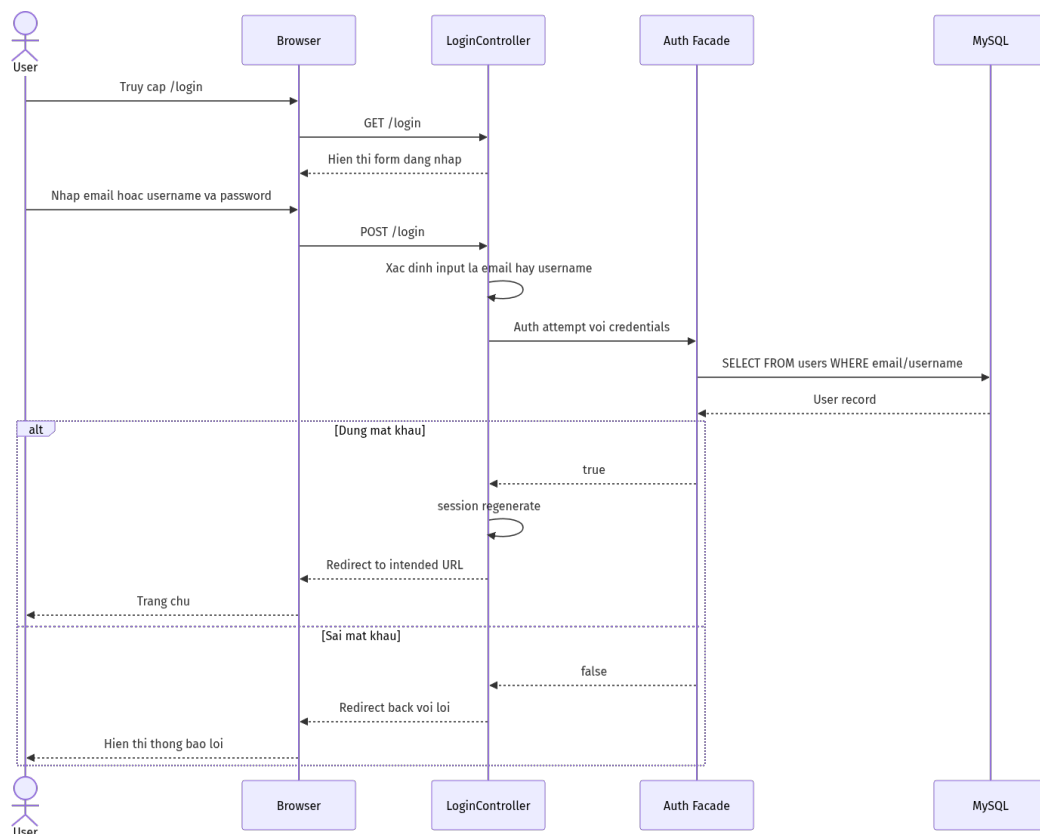
Bước 6: Tạo bản ghi Address trong bảng addresses: gán user_id vừa tạo, đặt is_default = true (địa chỉ mặc định đầu tiên).

Bước 7: Gọi Auth::login(\$user) để tự động đăng nhập người dùng ngay sau khi đăng ký.

Bước 8: Redirect về trang chủ /home với trạng thái đã đăng nhập.

3.2.2. Sơ đồ tuần tự - Đăng nhập

Mô tả luồng xử lý khi người dùng đăng nhập hệ thống (LoginController). Hệ thống hỗ trợ đăng nhập bằng cả email lẫn username:



Hình 5: Sơ đồ tuần tự - Đăng nhập

Mô tả chi tiết từng bước:

Bước 1: Người dùng truy cập /login, LoginController trả về view auth.login.

Bước 2: Người dùng nhập thông tin vào trường "login" (có thể là email hoặc username) và "password".

Bước 3: LoginController kiểm tra input: nếu chứa ký tự @ thì xác định là email, ngược lại là username.

Bước 4: Gọi Auth::attempt() với credentials tương ứng (["email" => input, "password" => password] hoặc ["username" => input, "password" => password]).

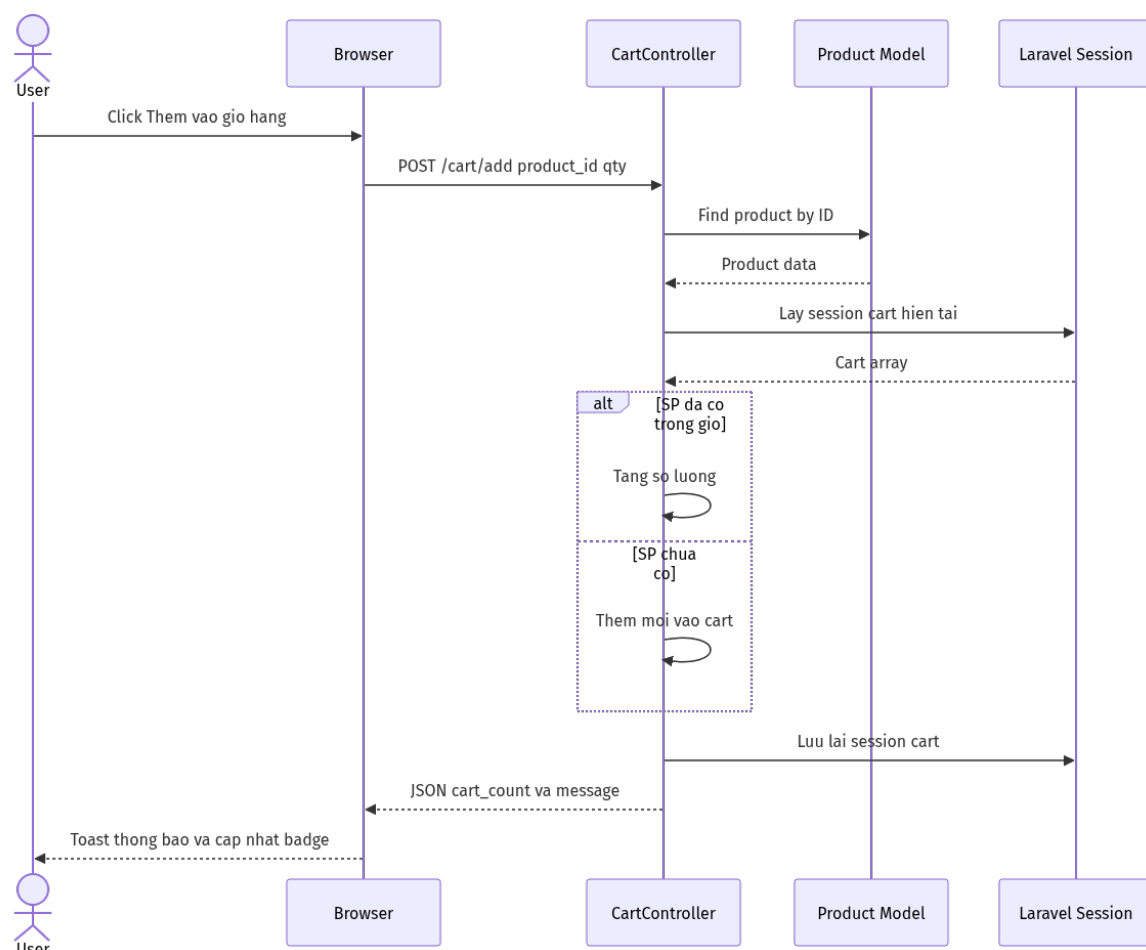
Bước 5: Laravel tự động truy vấn bảng users, tìm user theo email/username, sau đó so khớp password với hash bcrypt trong DB.

Bước 6: Nếu đúng: regenerate session ID (chống session fixation), redirect đến URL trước đó (intended) hoặc trang chủ.

Bước 7: Nếu sai: redirect quay lại trang login kèm thông báo lỗi "Sai thông tin đăng nhập".

3.2.3. Sơ đồ tuần tự - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Mô tả luồng xử lý khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng (CartController). Giỏ hàng được lưu trong Laravel Session:



Hình 6: Sơ đồ tuần tự - Thêm vào giỏ hàng

Mô tả chi tiết từng bước:

Bước 1: Người dùng click nút "Thêm vào giỏ" trên card sản phẩm hoặc trang chi tiết, trình duyệt gửi AJAX POST đến /cart/add với product_id và quantity.

Bước 2: CartController nhận request, truy vấn Product Model để lấy thông tin sản phẩm (tên, giá, ảnh).

Bước 3: Đọc mảng cart hiện tại từ session: \$cart = session("cart", []).

Bước 4: Kiểm tra product_id đã tồn tại trong mảng cart chưa: Nếu đã có → cộng thêm quantity. Nếu chưa có → thêm phần tử mới với key = product_id, value = {name, price, image, quantity}.

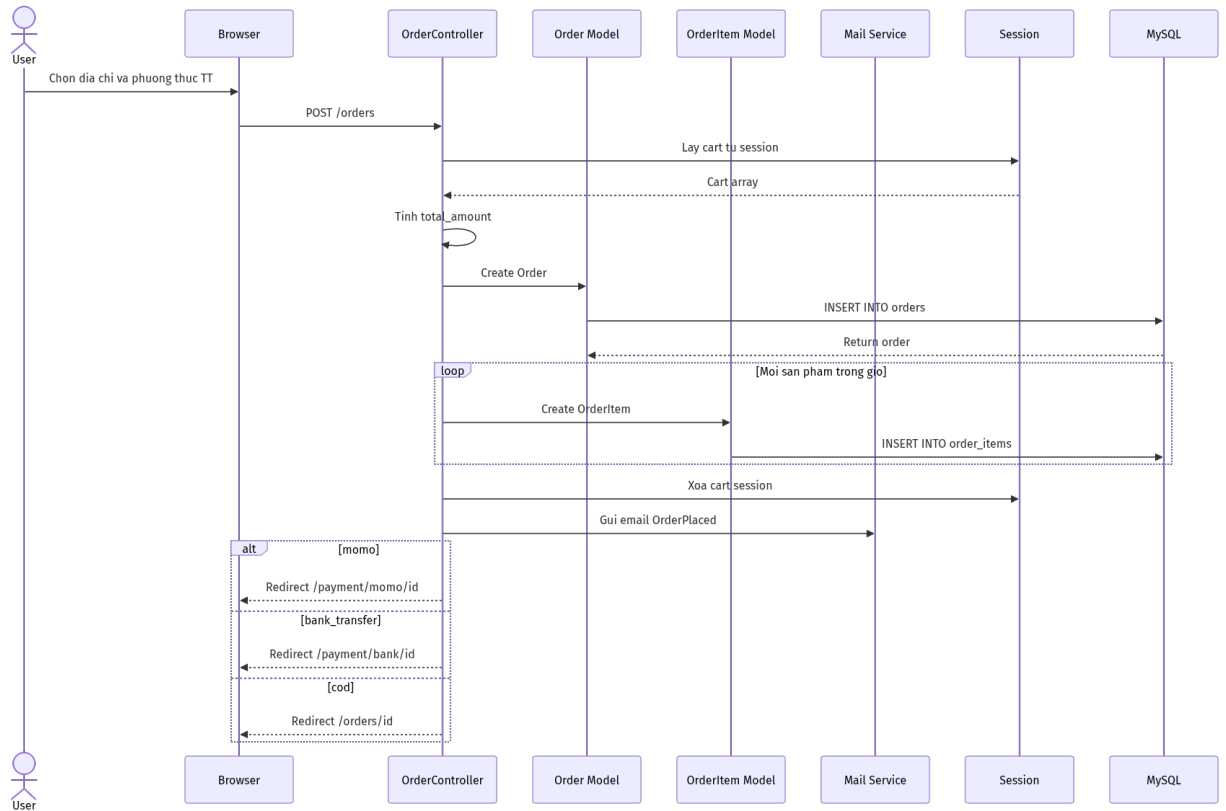
Bước 5: Lưu lại mảng cart vào session: session(["cart" => \$cart]).

Bước 6: Trả về JSON response chứa: cart_count (tổng số lượng SP trong giỏ), message (thông báo thành công). Nếu request có flag buy_now=1 → redirect thẳng đến /checkout.

Bước 7: JavaScript phía client nhận response → hiển thị SweetAlert2 Toast ở góc trên bên phải + cập nhật số trên badge giỏ hàng ở header.

3.2.4. Sơ đồ tuần tự - Đặt hàng (Checkout)

Mô tả luồng xử lý khi khách hàng hoàn tất đặt hàng (Client\OrderController@store). Đây là luồng nghiệp vụ quan trọng nhất:



Hình 7: Sơ đồ tuần tự - Đặt hàng (Checkout)

Mô tả chi tiết từng bước:

Bước 1: Khách hàng ở trang /checkout chọn địa chỉ giao hàng (shipping_address_id), phương thức thanh toán (payment_method: cod/momo/bank_transfer), và nhập ghi chú (notes). Có thể nhập mã giảm giá (voucher) trước khi đặt hàng.

Bước 2: Browser gửi POST /orders. OrderController validate: address_id phải thuộc về user hiện tại, payment_method phải hợp lệ.

Bước 3: Lấy mảng cart từ session, kiểm tra giỏ hàng không rỗng. Nếu rỗng → redirect về /cart kèm lỗi.

Bước 4: Tính tổng tiền total = $\Sigma(\text{price} \times \text{quantity})$ cho tất cả sản phẩm trong giỏ.

Bước 5: Kiểm tra voucher trong session: Nếu có voucher → gọi $\$voucher \rightarrow \text{isValidForAmount}(\$total)$ kiểm tra hợp lệ → gọi $\$voucher \rightarrow \text{calculateDiscount}(\$total)$ tính số tiền giảm (percent: $\text{total} \times \text{value}/100$, fixed: value) → $\text{finalTotal} = \text{total} - \text{discountAmount}$ → increment used_count.

Bước 6: Tạo bản ghi Order: order_number = "OD" + date("YmdHis") + random digits, status = "pending", payment_status = "pending", total_amount = finalTotal (sau giảm), voucher_id = voucher.id nếu có, discount_amount = số tiền được giảm.

Bước 7: Vòng lặp tạo OrderItem cho mỗi sản phẩm trong giỏ: ghi nhận order_id, product_id, quantity, price (giá tại thời điểm mua), subtotal = price × quantity.

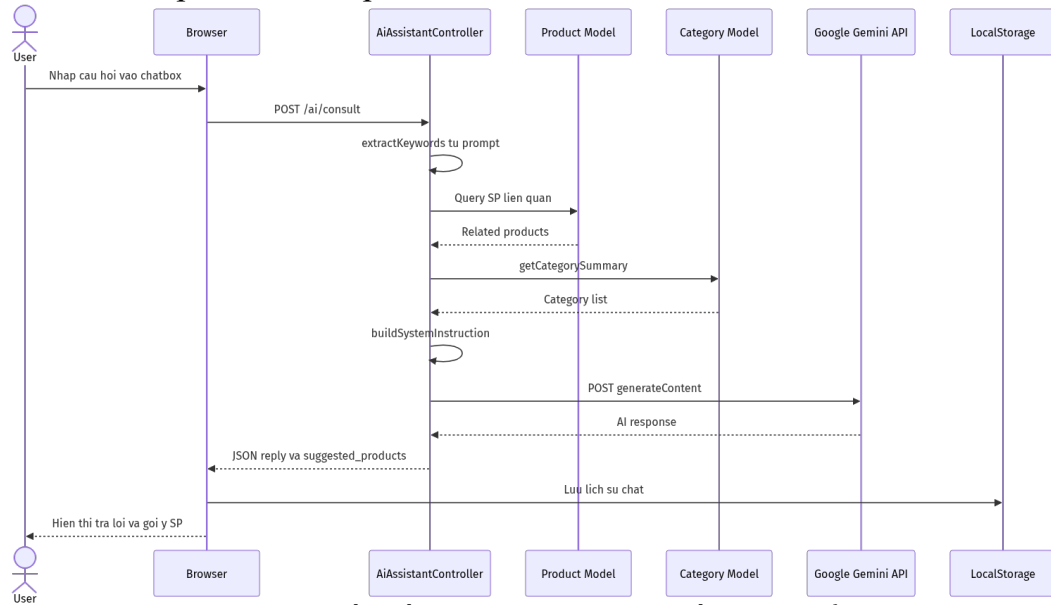
Bước 8: Xóa session cart VÀ session voucher: session()->forget(["cart", "voucher"]). Giỏ hàng và mã giảm giá trở về trống.

Bước 9: Gửi email xác nhận đơn hàng tự động qua Mail::to(\$user)->send(new OrderPlaced(\$order)).

Bước 10: Redirect theo phương thức thanh toán: MoMo → /payment/momo/{order_id}, Chuyển khoản → /payment/bank/{order_id}, COD → /orders/{order_id} (trang chi tiết đơn).

3.2.5. Sơ đồ tuần tự - Trợ lý AI tư vấn sản phẩm

Mô tả luồng xử lý chatbot AI tư vấn (AiAssistantController). Chatbot sử dụng Google Gemini API kết hợp dữ liệu sản phẩm thực từ CSDL:



Hình 8: Sơ đồ tuần tự - Trợ lý AI tư vấn sản phẩm

Mô tả chi tiết từng bước:

Bước 1: Khách hàng click nút robot ở góc phải dưới → mở floating panel chatbot.

Nhập câu hỏi (VD: "Tôi muốn mua điện thoại giá rẻ") → Submit.

Bước 2: Browser gửi POST /ai/consult với body: prompt (câu hỏi), history (lịch sử chat trước đó), page (URL trang hiện tại để cung cấp ngữ cảnh).

Bước 3: AiAssistantController gọi extractKeywords(): tách các từ khóa quan trọng từ câu hỏi (loại bỏ stop words tiếng Việt).

Bước 4: Truy vấn Product Model: findRelatedProducts() với WHERE name LIKE %keyword% để tìm sản phẩm liên quan. getFeaturedProducts() lấy thêm sản phẩm nổi bật.

Bước 5: Truy vấn Category Model: getCategorySummary() lấy danh sách toàn bộ danh mục + số lượng SP để cung cấp context cho AI.

Bước 6: buildSystemInstruction(): xây dựng system prompt chứa: tên cửa hàng (từ settings), danh sách danh mục, danh sách sản phẩm thực (tên + giá + link) → AI sẽ trả lời dựa trên dữ liệu thực.

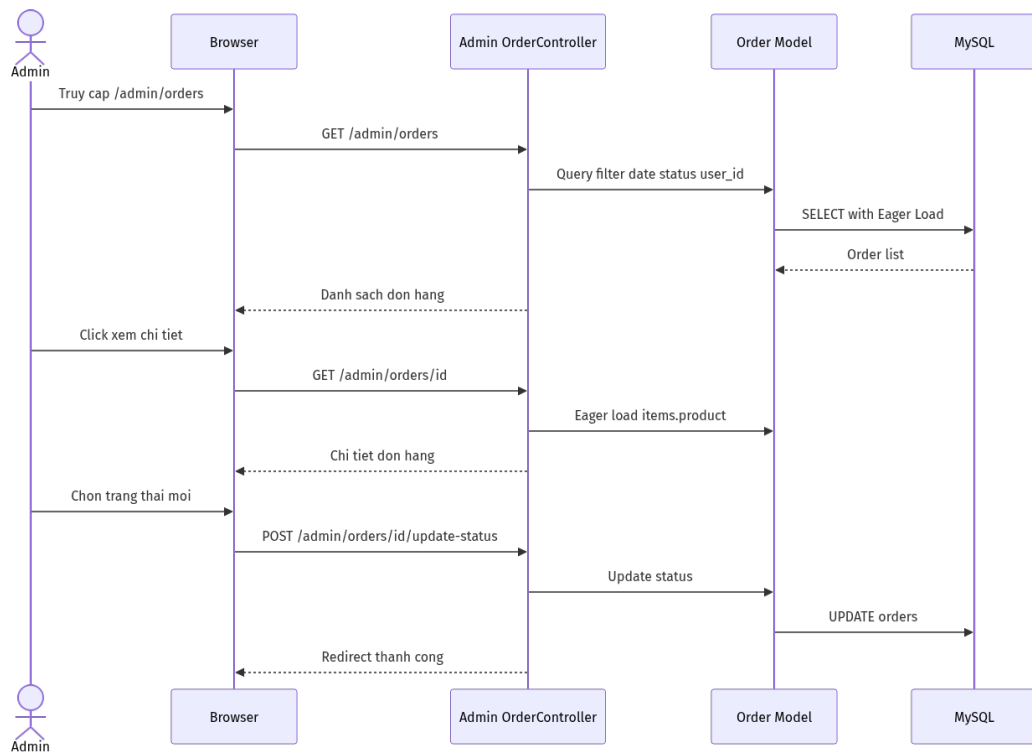
Bước 7: Gọi Google Gemini API (callGeminiWithFallback): gửi system instruction + lịch sử chat + câu hỏi mới. Hỗ trợ fallback nhiều model (gemini-2.0-flash → gemini-1.5-flash → ...).

Bước 8: Nhận response từ Gemini, trích xuất reply text. Kết hợp với suggested_products (sản phẩm liên quan từ DB) → trả JSON về browser.

Bước 9: JavaScript render reply (hỗ trợ markdown: bold, italic, list, link) + hiển thị card sản phẩm gợi ý có tên + giá + link. Lưu lịch sử chat vào LocalStorage (key: ai_assistant_history_v1, giới hạn 20 lượt).

3.2.6. Sơ đồ tuần tự - Admin quản lý đơn hàng

Mô tả luồng xử lý khi Admin xem và cập nhật trạng thái đơn hàng (Admin\OrderController):



Hình 9: Sơ đồ tuần tự - Admin quản lý đơn hàng

Mô tả chi tiết từng bước:

Bước 1: Admin truy cập /admin/orders. Có thể sử dụng bộ lọc: ngày bắt đầu (date_from), ngày kết thúc (date_to), trạng thái đơn (status), ID khách hàng (user_id).

Bước 2: OrderController query bảng orders với điều kiện filter, eager load relationship user và shippingAddress để hiển thị tên khách + địa chỉ. Phân trang 10 đơn/trang.

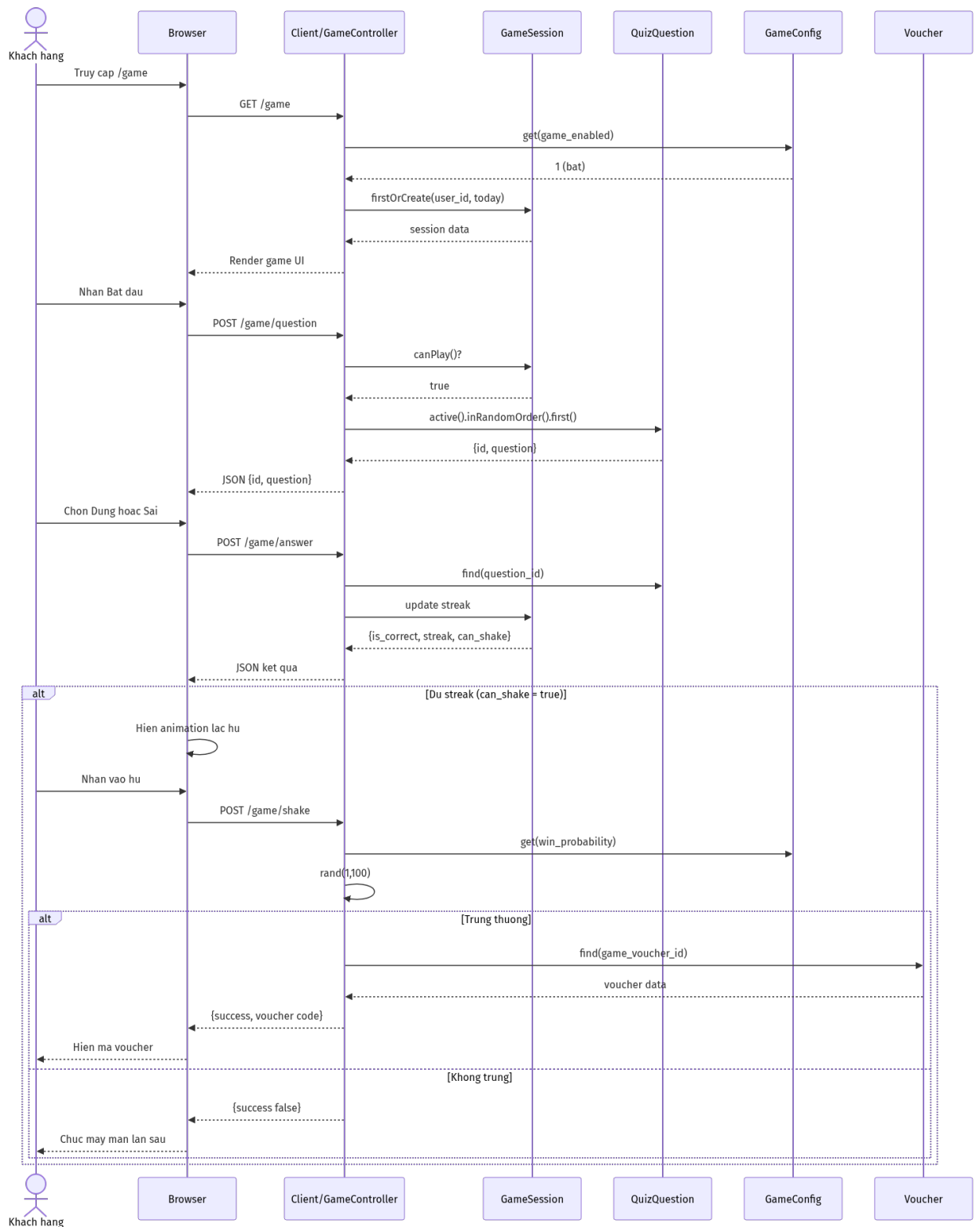
Bước 3: Admin click vào đơn cụ thể → GET /admin/orders/{id}. Controller eager load items.product để hiển thị danh sách sản phẩm trong đơn (tên SP, số lượng, đơn giá, thành tiền).

Bước 4: Admin chọn trạng thái mới từ dropdown (pending/processing/shipping/completed/cancelled) và submit.

Bước 5: Controller validate trạng thái mới phải nằm trong enum cho phép, cập nhật cột status trong bảng orders, redirect kèm thông báo thành công.

3.2.7. Sơ đồ tuần tự - Game Lắc Hũ nhận Voucher

Mô tả luồng chơi game mini quiz từ khi khách hàng vào trang game đến khi lắc hũ nhận kết quả:



Hình 10: Sơ đồ tuần tự - Game Lắc Hũ

Mô tả chi tiết từng bước:

Bước 1: Khách hàng đã đăng nhập truy cập /game. GameController kiểm tra game_enabled từ bảng game_configs. Nếu tắt → redirect về trang chủ.

Bước 2: Tạo hoặc lấy GameSession::firstOrCreate(user_id + today): đảm bảo mỗi user chỉ có 1 phiên chơi/ngày. Hiện thị: lượt còn lại, streak hiện tại, progress bar ngôi sao.

Bước 3: Nhấn "Bắt đầu": POST /game/question. Controller kiểm tra canPlay() (còn lượt chơi không). Lấy câu hỏi ngẫu nhiên từ

QuizQuestion::active()->inRandomOrder()->first().

Bước 4: Khách chọn "Đúng" hoặc "Sai": POST /game/answer. So sánh với is_correct_true: đúng → correct_streak += 1, sai → correct_streak = 0. Cập nhật questions_answered += 1.

Bước 5: Nếu correct_streak >= streak_required (mặc định 3): can_shake = true.

Client ẩn khu vực câu hỏi, hiển animation hũ quà với CSS @keyframes shake.

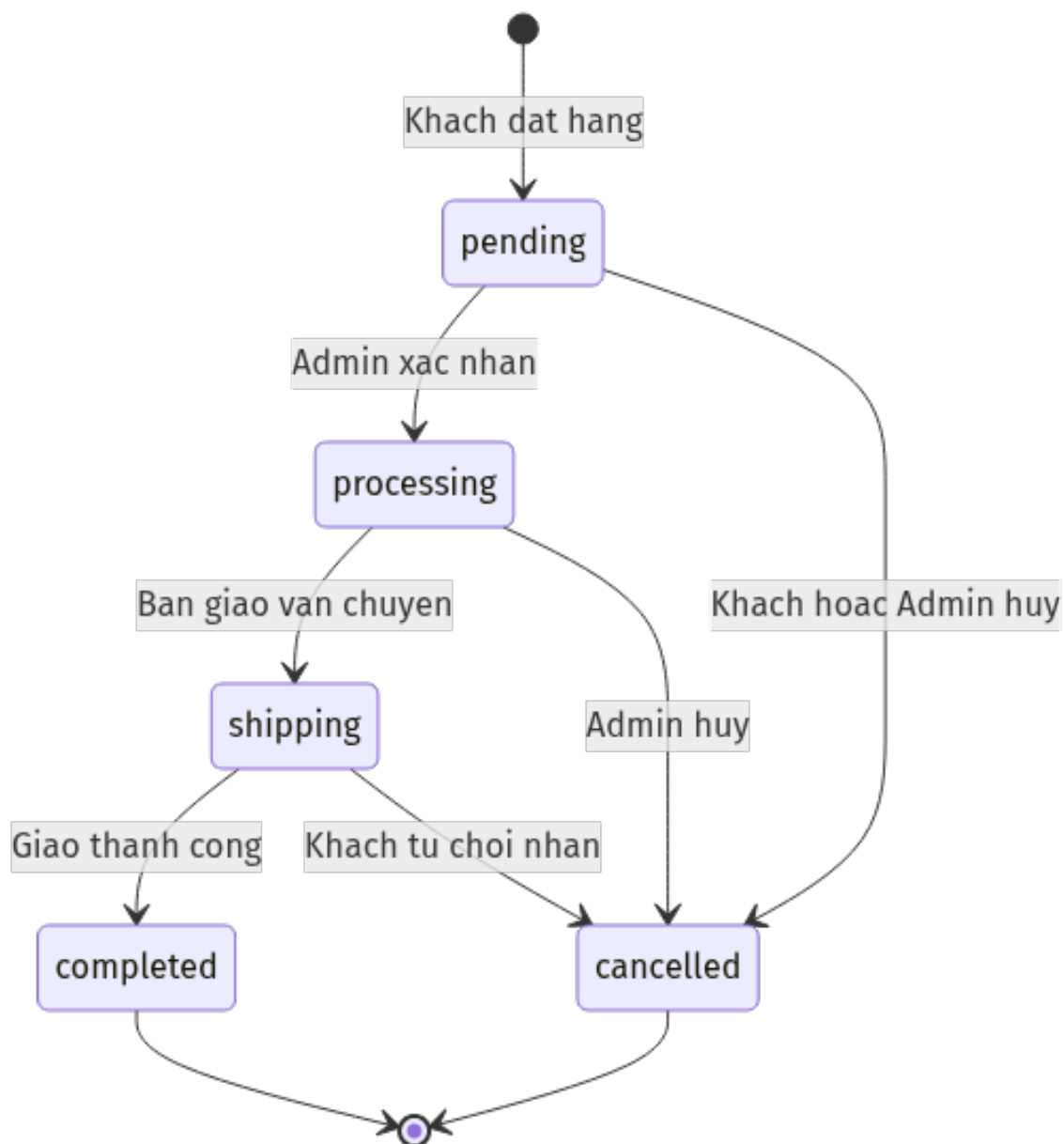
Bước 6: Khách nhấn vào hũ: animation shake 2 giây → POST /game/shake. Server reset streak = 0, tạo rand(1,100). Nếu <= win_probability → trúng.

Bước 7: Trúng: kiểm tra voucher (game_voucher_id) còn hợp lệ (is_active + usage_limit). Trả về mã voucher code → client hiển mã + nút sao chép. Không trúng: hiển "Chúc may mắn lần sau", quay lại chơi nếu còn lượt.

3.3. Sơ đồ trạng thái (State Diagram)

3.3.1. Sơ đồ trạng thái - Đơn hàng

Dựa trên cột status trong bảng orders với kiểu ENUM gồm 5 giá trị: pending, processing, shipping, completed, cancelled. Sơ đồ dưới đây mô tả vòng đời của một đơn hàng:



Hình 11: Sơ đồ trạng thái - Đơn hàng

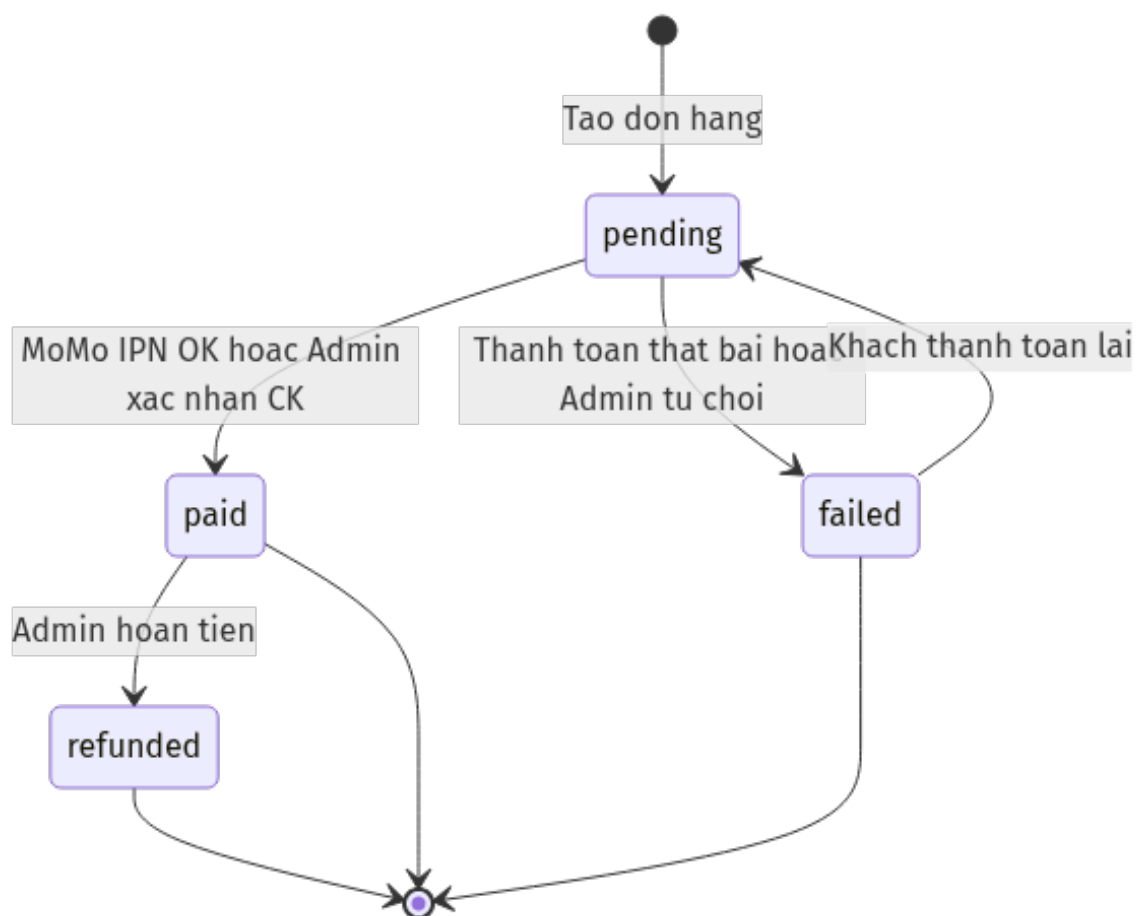
Mô tả chi tiết từng trạng thái và chuyển đổi:

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển đổi tiếp theo
pending (Chờ xử lý)	Đơn hàng vừa được tạo, chưa được admin xác nhận. Đây là trạng thái khởi tạo mặc định.	→ processing (admin xác nhận) hoặc → cancelled (khách/admin hủy).
processing (Đang xử lý)	Admin đã xác nhận đơn hàng, đang chuẩn bị hàng để giao. Nếu thanh toán MoMo/chuyển khoản, trạng thái này được kích hoạt sau khi xác nhận thanh toán.	→ shipping (bàn giao cho đơn vị vận chuyển) hoặc → cancelled (admin hủy).
shipping (Đang giao)	Đơn hàng đã được bàn giao cho đơn vị vận	→ completed (giao thành công) hoặc → cancelled

	chuyển và đang trên đường giao đến khách.	(khách từ chối nhận hàng).
completed (Hoàn thành)	Đơn hàng đã được giao thành công đến tay khách hàng. Đây là trạng thái kết thúc thành công.	Trạng thái cuối cùng, không chuyển đổi tiếp.
cancelled (Đã huỷ)	Đơn hàng bị huỷ bởi khách hàng hoặc quản trị viên ở bất kỳ giai đoạn nào trước khi hoàn thành.	Trạng thái cuối cùng, không chuyển đổi tiếp.

3.3.2. Sơ đồ trạng thái - Thanh toán

Dựa trên cột `payment_status` trong bảng `orders` với kiểu ENUM gồm 4 giá trị: `pending`, `paid`, `failed`, `refunded`:



Hình 12: Sơ đồ trạng thái - Thanh toán

Mô tả chi tiết từng trạng thái thanh toán:

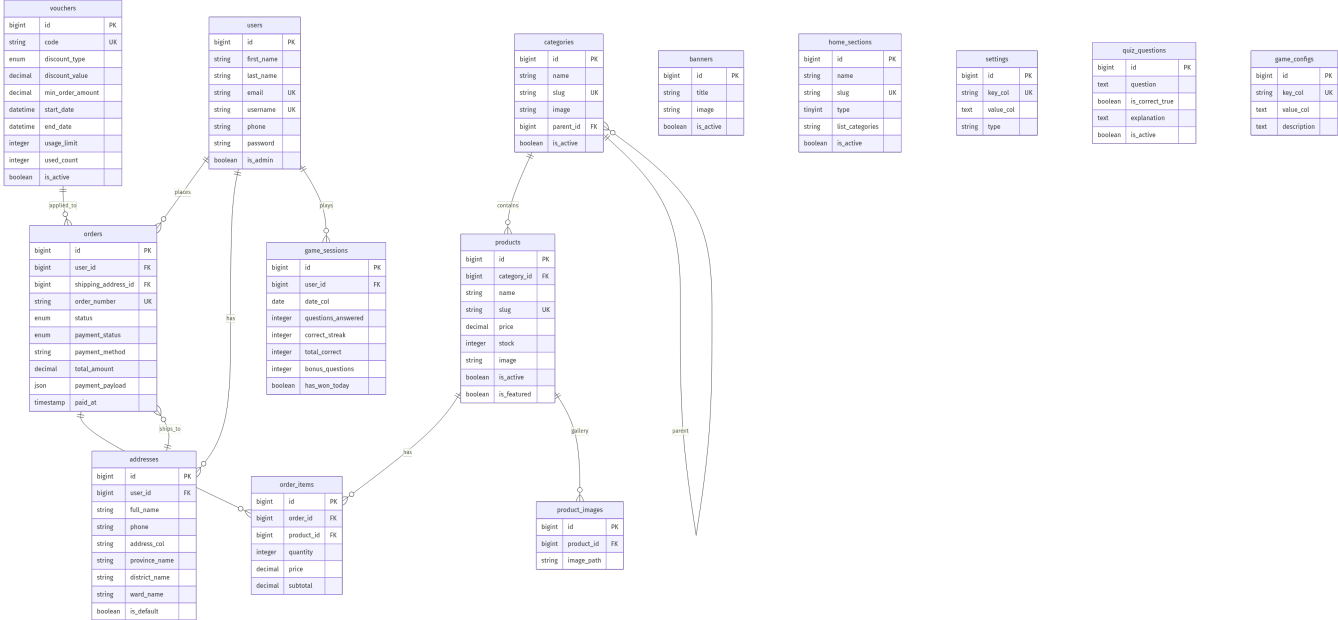
Trạng thái	Ý nghĩa	Trigger chuyển đổi
pending (Chờ thanh toán)	Đơn hàng vừa tạo, chưa có thanh toán. Mặc định cho mọi đơn.	COD: giữ pending cho đến khi giao hàng. MoMo: chờ IPN. Bank: chờ admin xác nhận.
paid (Đã thanh toán)	Thanh toán thành công. Cột <code>paid_at</code> được ghi nhận timestamp.	MoMo: IPN callback <code>resultCode=0</code> → auto update. Bank: Admin

		click markPaid → ghi admin_id + timestamp vào payment payload.
failed (Thất bại)	Thanh toán không thành công.	MoMo: IPN callback resultCode≠0. Bank: Admin click markUnpaid (từ chối). Xóa paid_at.
refunded (Hoàn tiền)	Admin thực hiện hoàn tiền cho khách (xử lý ngoài hệ thống, hệ thống chỉ ghi nhận trạng thái).	Admin cập nhật thủ công khi đã hoàn tiền qua kênh ngân hàng.

3.4. Sơ đồ Quan hệ Cơ sở dữ liệu (ERD & Data Dictionary)

3.4.1. Sơ đồ ERD

Sơ đồ thực thể - quan hệ (Entity Relationship Diagram) thể hiện cấu trúc 10 bảng chính trong CSDL MySQL và các mối quan hệ giữa chúng:



Hình 13: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Mô tả các mối quan hệ chính trong ERD:

Quan hệ	Bảng 1	Bảng 2	Loại	Khóa ngoại	Mô tả
User - Order	users	orders	1:N	orders.user_id → users.id	Một user có thể đặt nhiều đơn hàng. Xóa user → cascade xóa orders.
User - Address	users	addresses	1:N	addresses.user_id → users.id	Một user có nhiều địa chỉ giao hàng. Xóa user → cascade xóa addresses.

Category - Product	categories	products	1:N	products.category_id → categories.id	Một danh mục chứa nhiều sản phẩm. Xóa category → cascade xóa products.
Category - Category	categories	categories	1:N (self)	categories.parent_id → categories.id	Danh mục cha-con (self-referencing). Xóa cha → set null parent_id con.
Product - ProductImage	products	product_images	1:N	product_images.product_id → products.id	Một sản phẩm có nhiều ảnh gallery phụ. Xóa product → cascade xóa images.
Product - OrderItem	products	order_items	1:N	order_items.product_id → products.id	Một sản phẩm xuất hiện trong nhiều order items. Xóa product → cascade.
Order - OrderItem	orders	order_items	1:N	order_items.order_id → orders.id	Một đơn hàng chứa nhiều chi tiết sản phẩm. Xóa order → cascade xóa items.
Order - Address	orders	addresses	N:1	orders.shipping_address_id → addresses.id	Nhiều đơn hàng có thể dùng chung một địa chỉ giao hàng.
Voucher - Order	vouchers	orders	1:N	orders.voucher_id → vouchers.id (NULL ON DELETE)	Một mã giảm giá có thể được sử dụng cho nhiều đơn hàng. Xóa voucher → set null.
User - GameSession	users	game_sessions	1:N	game_sessions.user_id → users.id CASCADE	Một user có nhiều phiên chơi game (1 phiên/ngày). Xóa user → cascade xóa

					sessions. UNIQUE(user _id, date).
--	--	--	--	--	---

3.4.2. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

Chi tiết cấu trúc từng bảng trong CSDL:

Bảng users - Lưu trữ thông tin người dùng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INCREMENT	Khóa chính
first_name	VARCHAR(255)	NULLABLE	Tên
last_name	VARCHAR(255)	NULLABLE	Họ
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email đăng nhập
username	VARCHAR(255)	UNIQUE, NULLABLE	Tên đăng nhập
phone	VARCHAR(20)	NULLABLE	Số điện thoại
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (bcrypt)
is_admin	BOOLEAN	DEFAULT false	true = Admin
remember_token	VARCHAR(100)	NULLABLE	Token nhớ đăng nhập

Bảng categories - Danh mục sản phẩm (cha-con):

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INCREMENT	Khóa chính
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên danh mục
slug	VARCHAR(255)	UNIQUE	URL SEO- friendly
description	TEXT	NULLABLE	Mô tả
image	VARCHAR(255)	NULLABLE	Ảnh danh mục
parent_id	BIGINT UNSIGNED	FK → categories.id, NULLABLE	ID danh mục cha
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Trạng thái
order	INTEGER	DEFAULT 0	Thứ tự hiển thị

Bảng products - Sản phẩm:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INCREMENT	Khóa chính

name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên sản phẩm
slug	VARCHAR(255)	UNIQUE	URL SEO-friendly
description	TEXT	NULLABLE	Mô tả chi tiết
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá bán (VNĐ)
stock	INTEGER	DEFAULT 0	Tồn kho
image	VARCHAR(255)	NULLABLE	Ảnh chính
category_id	BIGINT UNSIGNED	FK → categories.id CASCADE	Danh mục
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Hiện thị
is_featured	BOOLEAN	DEFAULT false	Nổi bật

Bảng orders - Đơn hàng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id CASCADE	Người đặt
shipping_addresses_id	BIGINT UNSIGNED	FK → addresses.id	Địa chỉ giao
order_number	VARCHAR(255)	UNIQUE	Mã đơn (OD...)
status	ENUM	DEFAULT pending	pending/processing/shipping/completed/cancelled
payment_status	ENUM	DEFAULT pending	pending/paid/failed/refunded
payment_method	VARCHAR(255)	NULLABLE	cod/momo/bank_transfer
payment_transaction_id	VARCHAR(255)	NULLABLE	Mã GD thanh toán
payment_payload	JSON	NULLABLE	Dữ liệu từ cổng TT
total_amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Tổng tiền (sau giảm giá)
voucher_id	BIGINT UNSIGNED	FK → vouchers.id NULL ON DELETE, NULLABLE	Mã giảm giá đã áp dụng
discount_amount	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Số tiền được giảm

notes	TEXT	NULLABLE	Ghi chú
paid_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Thời điểm thanh toán

Bảng order_items - Chi tiết đơn hàng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INCREMENT	Khóa chính
order_id	BIGINT UNSIGNED	FK → orders.id CASCADE	Đơn hàng
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK → products.id CASCADE	Sản phẩm
quantity	INTEGER	NOT NULL	Số lượng mua
price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Đơn giá lúc mua
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Thành tiền

Bảng addresses - Địa chỉ giao hàng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INCREMENT	Khóa chính
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id CASCADE	Người dùng
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ tên người nhận
phone	VARCHAR(255)	NOT NULL	SĐT người nhận
address	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết
province_name	VARCHAR(255)	NULLABLE	Tỉnh/Thành phố
district_name	VARCHAR(255)	NULLABLE	Quận/Huyện
ward_name	VARCHAR(255)	NULLABLE	Phường/Xã
is_default	BOOLEAN	DEFAULT false	Địa chỉ mặc định

Bảng product_images - Gallery ảnh SP:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INCREMENT	Khóa chính
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK → products.id CASCADE	Sản phẩm
image_path	VARCHAR(255)	NOT NULL	Đường dẫn file ảnh

Bảng banners - Banner quảng cáo:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INCREMENT	Khóa chính
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề
image	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ảnh banner
link	VARCHAR(255)	NULLABLE	Liên kết
order	INTEGER	DEFAULT 0	Thứ tự
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Trạng thái

Bảng home_sections - Section trang chủ:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INCREMENT	Khóa chính
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên section
slug	VARCHAR(255)	UNIQUE	URL-friendly
type	TINYINT	NOT NULL	1=Nổi bật, 2=Mới, 3=Theo DM
list_categories	VARCHAR(255)	NULLABLE	ID danh mục (CSV)
num	INTEGER	DEFAULT 8	Số SP hiển thị
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Trạng thái

Bảng settings - Cấu hình hệ thống:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INCREMENT	Khóa chính
key	VARCHAR(255)	UNIQUE	Tên cấu hình
value	TEXT	NULLABLE	Giá trị
type	VARCHAR(255)	DEFAULT string	Kiểu dữ liệu
description	VARCHAR(255)	NULLABLE	Mô tả

Bảng vouchers - Mã giảm giá (Voucher):

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INCREMENT	Khóa chính
code	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Mã code giảm giá (VD:

			SALE50, GIAM10K)
discount_type	ENUM(percent, fixed)	DEFAULT fixed	Loại giảm: percent = %, fixed = tiền trực tiếp
discount_value	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Mức giảm: VD 10 (= 10%) hoặc 50000 (= 50.000đ)
min_order_amount	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Giá trị đơn tối thiểu để áp dụng mã
start_date	DATETIME	NULLABLE	Ngày bắt đầu hiệu lực
end_date	DATETIME	NULLABLE	Ngày hết hạn
usage_limit	INTEGER	NULLABLE	Số lượt dùng tối đa (NULL = vô hạn)
used_count	INTEGER	DEFAULT 0	Số lượt đã sử dụng
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Trạng thái kích hoạt

Bảng quiz_questions - Ngân hàng câu hỏi Quiz:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
question	TEXT	NOT NULL	Nội dung câu hỏi Đúng/Sai
is_correct_true	BOOLEAN	NOT NULL	true = mệnh đề đúng, false = mệnh đề sai
explanation	TEXT	NULLABLE	Giải thích hiển khi trả lời sai
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Bật/tắt câu hỏi

Bảng game_sessions - Phiên chơi game hàng ngày:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id CASCADE	Người chơi

date	DATE	NOT NULL, UNIQUE(user_id, date)	Ngày chơi (đảm bảo 1 session/user/ngày)
questions_answered	INTEGER	DEFAULT 0	Số câu đã trả lời
correct_streak	INTEGER	DEFAULT 0	Chuỗi đúng liên tiếp hiện tại
total_correct	INTEGER	DEFAULT 0	Tổng câu đúng trong ngày
bonus_questions	INTEGER	DEFAULT 0	Lượt thưởng từ mua hàng
has_won_today	BOOLEAN	DEFAULT false	Đã trúng thưởng trong ngày chưa

Bảng game_configs - Cấu hình game:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
key	VARCHAR(255)	UNIQUE	Tên cấu hình (game_enabled, daily_questions, streak_required, win_probability, game_voucher_id)
value	TEXT	NULLABLE	Giá trị cấu hình
description	TEXT	NULLABLE	Mô tả cấu hình

3.4.3. Sơ đồ lớp (Class Diagram) - Quan hệ Model

Sơ đồ lớp thể hiện 11 Eloquent Model chính và các mối quan hệ giữa chúng (belongsTo, hasMany):

GameSession	user()	belongsTo(User)	Một phiên game thuộc về một user. firstOrCreate theo (user_id + today).
GameConfig	get(key)	Static helper	Truy vấn giá trị cấu hình game theo key. Trả về default nếu không tìm thấy.
QuizQuestion	scopeActive()	Scope	Lọc câu hỏi đang active. Sử dụng: QuizQuestion::active()->inRandomOrder().

3.5. Cơ sở lý thuyết về Công nghệ cốt lõi

Dự án sử dụng mô hình MVC (Model-View-Controller) trên nền tảng Laravel Framework:

Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Laravel	10.x/11.x	Framework PHP: Routing, Eloquent ORM, Blade Template, Auth, Middleware, Mail, Session, Validation.
PHP	8.1+	Ngôn ngữ backend.
MySQL	8.0+	CSDL quan hệ chính.
Bootstrap	5.3	CSS framework responsive.
jQuery	3.6	JavaScript: DOM, AJAX.
Chart.js	Latest	Vẽ biểu đồ Dashboard.
barryvdh/dompdf	Latest	Render HTML → PDF.
Google Gemini API	Latest	AI chatbot tư vấn.
MoMo Payment API	v2	Thanh toán ví MoMo.
VietQR/NAPAS247	Latest	QR chuyển khoản ngân hàng.
GHN API	v2	API địa chỉ Tỉnh/Huyện/Xã.
SweetAlert2	11.x	Popup/toast thông báo.
Font Awesome	6.x	Thư viện icon.

3.6. Cấu trúc thư mục dự án

Thư mục / File	Mô tả
app/Http/Controllers/Admin/	8 Controller quản trị: Dashboard, Category, Product, Order, User, Banner, HomeSection, Setting.
app/Http/Controllers/Client/	6 Controller khách hàng: Home, Product, Cart, Order, Payment, AiAssistant, User.
app/Http/Controllers/Auth/	2 Controller xác thực: Login (email/username), Register.

app/Http/Controllers/	2 Controller dùng chung: Address (CRUD + GHN proxy), Language (vi/en).
app/Models/	10 Eloquent Model: User, Category, Product, ProductImage, Order, OrderItem, Address, Banner, HomeSection, Setting.
app/Services/	MomoService (thanh toán MoMo), GHNApiService (proxy API địa chỉ GHN).
app/Mail/	OrderPlaced: email xác nhận đơn hàng.
database/migrations/	19 file migration định nghĩa schema CSDL.
resources/views/admin/	Giao diện quản trị: dashboard, categories, products, orders, users, banners, home-sections, settings.
resources/views/client/	Giao diện khách: home, products, cart, orders, addresses, payment, wishlist, user.
resources/views/layouts/	Layout: eshopper.blade.php (client), admin.blade.php (admin).
resources/lang/	Đa ngôn ngữ: vi/messages.php, en/messages.php.
routes/web.php	Định tuyến URL: Public, Guest, Auth, Admin.
public/js/wishlist.js	JavaScript xử lý Wishlist LocalStorage.
public/css/theme.css	CSS tùy chỉnh giao diện.

3.7. Giải pháp triển khai một số Module khó

3.7.1. Module Giỏ hàng bằng Session

Giỏ hàng được lưu trong Laravel Session dưới dạng mảng PHP associative array:

Bước 1: Cấu trúc dữ liệu: `session("cart") = [product_id => ["name" => "...", "price" => 50000, "quantity" => 2, "image" => "..."], ...]`.

Bước 2: Thêm SP (CartController@add): Kiểm tra product_id đã tồn tại → nếu có: cộng quantity, nếu chưa: thêm key mới.

Bước 3: Cập nhật (CartController@update): Thay đổi quantity của product_id chỉ định trong session.

Bước 4: Xóa SP (CartController@remove): Dùng unset() xóa key product_id khỏi mảng cart.

Bước 5: Checkout (CartController@checkout): Load mảng cart + top 3 địa chỉ user → render form thanh toán.

Bước 6: Khi đặt hàng thành công: `session()->forget("cart")` để xóa toàn bộ giỏ hàng.

Bước 7: Ưu điểm: không cần bảng DB riêng cho cart, đơn giản, nhanh. Nhược điểm: mất khi hết session.

3.7.2. Module Wishlist bằng LocalStorage

Sản phẩm yêu thích lưu hoàn toàn ở phía client (trình duyệt), xử lý bằng file wishlist.js:

Bước 1: LocalStorage key: "venshop_wishlist", value: JSON array chứa các object {id, name, price, image, url}.

Bước 2: toggleWishlist(id, name, price, image, url): Kiểm tra SP đã lưu chưa → nếu có: splice() xóa khỏi mảng, nếu chưa: push() thêm vào.

Bước 3: updateBadge(): Cập nhật số lượng trên badge icon trái tim ở header. Nếu wishlist.length > 0 → hiện badge, ngược lại → ẩn.

Bước 4: updateHeartIcons(): Quét tất cả nút .btn-wishlist trên trang, so sánh data-id với wishlist → đổi icon "far fa-heart" (rỗng) thành "fas fa-heart text-danger" (đỏ đậm) hoặc ngược lại.

Bước 5: renderWishlistPage(): Render danh sách SP yêu thích dạng grid card trên trang /wishlist. Hiển thị nút X để xóa từng SP.

Bước 6: showToast(): Sử dụng SweetAlert2 Toast hiển thị thông báo "Đã thêm/bỏ SP yêu thích".

Bước 7: Ưu điểm: không cần đăng nhập, không tạo bảng DB, giảm tải server. Nhược điểm: mất khi xóa dữ liệu trình duyệt.

3.7.3. Tích hợp thanh toán MoMo

Quy trình kỹ thuật tích hợp thanh toán ví MoMo:

Bước 1: MomoService xây dựng request body: partnerCode, accessKey, amount, orderId, requestId, orderInfo, returnUrl (/payment/momo/return), ipnUrl (/payment/momo/ipn).

Bước 2: Tạo chữ ký HMAC SHA256: rawSignature = "accessKey=...&amount=...&..." → hash_hmac("sha256", rawSignature, secretKey).

Bước 3: POST request đến MoMo API endpoint → nhận response chứa payUrl (link thanh toán) và qrCodeUrl (ảnh QR code).

Bước 4: Lưu toàn bộ response vào cột payment_payload (JSON) của order để truy vết sau này.

Bước 5: Xử lý IPN callback (momoIpn): MoMo gọi POST server-to-server → verify lại signature → nếu resultCode=0: payment_status="paid" + paid_at=now().

Bước 6: Xử lý returnUrl (momoReturn): Redirect user trở lại website → hiển thị kết quả thanh toán.

Bước 7: momoMockSuccess (chỉ dev): Endpoint giả lập thanh toán thành công để test.

3.7.4. Tích hợp chuyển khoản VietQR

Quy trình tạo mã QR thanh toán chuyển khoản tự động:

Bước 1: Đọc thông tin ngân hàng từ bảng settings: bank_bin (mã BIN), bank_account_no, bank_account_name.

Bước 2: Tạo URL QR VietQR: https://img.vietqr.io/image/{bank_bin}-{account_no}-print.png?amount={total_amount}&addInfo={order_number}.

Bước 3: QR code chứa: số tài khoản, số tiền, nội dung chuyển khoản = mã đơn hàng → khách quét QR bằng app NH → thông tin tự điền.

Bước 4: Khách click "Tôi đã chuyển khoản" → bankNotify(): ghi timestamp xác nhận vào payment_payload.

Bước 5: Admin kiểm tra tài khoản NH thực tế → click "Xác nhận thanh toán" (markPaid) → ghi admin_id + transaction_id vào payment_payload, payment_status="paid".

3.7.5. Trợ lý AI tư vấn (AiAssistantController)

Kiến trúc chatbot AI tư vấn sản phẩm sử dụng Google Gemini:

Bước 1: extractKeywords(prompt): Tách từ khóa từ câu hỏi, loại bỏ stop words tiếng Việt (tôi, muốn, cần, có, ...) → mảng keywords.

Bước 2: findRelatedProducts(keywords): Query bảng products với WHERE name LIKE %keyword1% OR name LIKE %keyword2%..., chỉ lấy SP active, limit 10.

Bước 3: getFeaturedProducts(): Lấy thêm 5 SP nổi bật (is_featured=true) để bổ sung gợi ý.

Bước 4: getCategorySummary(): Query bảng categories lấy tên + số lượng SP mỗi danh mục → cung cấp ngữ cảnh cho AI.

Bước 5: buildSystemInstruction(): Xây dựng system prompt chứa: tên cửa hàng, vai trò (tư vấn viên), danh sách danh mục, danh sách SP thực (tên + giá + URL).

Bước 6: callGeminiWithFallback(): Gọi Google Gemini API với cơ chế fallback: thử model chính (gemini-2.0-flash) → nếu lỗi → thử model dự phòng (gemini-1.5-flash).

Bước 7: buildContents(): Xây dựng mảng messages gồm system instruction + lịch sử chat (history) + câu hỏi mới → gửi API.

Bước 8: Response: Trả JSON chứa reply (text AI trả lời) + suggested_products (mảng SP gợi ý với name, price, url).

Bước 9: Frontend: Floating panel draggable (kéo thả được), render markdown, hiển thị card SP gợi ý, lịch sử lưu LocalStorage (20 lượt/phiên).

3.7.6. Bảo mật thông tin người dùng trong Admin

Giải pháp che giấu thông tin nhạy cảm trên trang quản lý người dùng:

Bước 1: Server-side masking (Blade PHP): Email:

preg_replace("/(?<=. {2}).(?=[^@]*?@)/", "*", \$email) → hiện 2 ký tự đầu, che phần còn lại trước @. SĐT: substr(0,3) + str_repeat("*", len-6) + substr(-3) → hiện 3 đầu + 3 cuối.

Bước 2: HTML structure: Mỗi ô chứa 2 span: .masked-text (hiển thị bản che) và .full-text.d-none (ẩn bản đầy đủ). Kèm icon <i class="fas fa-eye toggle-eye">.

Bước 3: JavaScript toggle: Click icon mắt → toggle class d-none giữa masked-text và full-text, đổi icon fa-eye ↔ fa-eye-slash.

Bước 4: Kết quả: Admin thấy "cu*****@gmail.com" và "090*****123" mặc định. Bấm icon mắt → hiện đầy đủ. Bấm lại → ẩn.

3.7.7. Module Mã giảm giá (Voucher)

Quy trình tạo và áp dụng mã giảm giá cho khách hàng:

Bước 1: Admin tạo voucher qua /admin/vouchers/create: nhập mã code (unique, viết hoa), chọn loại giảm (discount_type: "percent" hoặc "fixed"), nhập mức giảm (discount_value), đơn tối thiểu (min_order_amount), thời hạn (start_date/end_date), giới hạn lượt dùng (usage_limit), bật/tắt (is_active).

Bước 2: Khách hàng tại trang checkout (/checkout) nhập mã voucher vào ô input → POST /cart/voucher (CartController@applyVoucher).

Bước 3: Controller truy vấn Voucher::where("code", \$code)->first(). Nếu không tìm thấy → redirect back kèm lỗi "Mã giảm giá không tồn tại".

Bước 4: Gọi \$voucher->isValidForAmount(\$total) kiểm tra 5 điều kiện: (1) is_active = true, (2) used_count < usage_limit (hoặc usage_limit = null), (3) start_date <= now, (4) end_date >= now, (5) total >= min_order_amount.

Bước 5: Nếu mã hợp lệ: lưu object Voucher vào session(["voucher" => \$voucher]). Giao diện checkout hiển thị: dòng "Tạm tính" (tổng gốc), dòng "Giảm giá (CODE)" (số tiền giảm, màu đỏ), dòng "Thành tiền" (tổng sau giảm, chữ lớn hơn).

Bước 6: Gỡ mã: Nút "Gỡ mã" gửi DELETE /cart/voucher (CartController@removeVoucher) → session()->forget("voucher") → redirect back.

Bước 7: Khi đặt hàng (OrderController@store): lấy voucher từ session → tính discountAmount bằng calculateDiscount(\$total) → finalTotal = total - discountAmount → lưu voucher_id và discount_amount vào bảng orders → tăng used_count += 1.

Bước 8: calculateDiscount(\$amount): Nếu discount_type = "percent" → discount = amount × (discount_value / 100). Nếu discount_type = "fixed" → discount = discount_value.

3.7.8. Module Game Lắc Hũ tặng Voucher

Quy trình chi tiết của tính năng mini game quiz tương tác:

Bước 1: Admin cấu hình game tại /admin/game: bật/tắt game (game_enabled), số câu miễn phí/ngày (daily_questions, mặc định 5), số câu đúng liên tiếp để lắc hũ (streak_required, mặc định 3), tỷ lệ trúng % (win_probability, mặc định 30%), chọn voucher thưởng (game_voucher_id). Tất cả lưu vào bảng game_configs dạng key-value.

Bước 2: Admin quản lý ngân hàng câu hỏi tại /admin/game/questions: CRUD câu hỏi dạng Đúng/Sai (question + is_correct_true + explanation + is_active). Phân trang 10 câu/trang.

Bước 3: Khách hàng truy cập /game (yêu cầu đăng nhập): kiểm tra game_enabled == 1, nếu không redirect về home. Tạo GameSession::firstOrCreate(user_id + Carbon::today()) → đảm bảo mỗi ngày chỉ có 1 session.

Bước 4: Hiện thị giao diện: lượt còn lại (questionsAvailable = daily_questions + bonus_questions - questions_answered), chuỗi đúng hiện tại (correct_streak/streak_required), progress bar ngôi sao.

Bước 5: Nhấn "Bắt đầu" → POST /game/question: query QuizQuestion::active()->inRandomOrder()->first() → trả về JSON {id, question}.

Bước 6: Khách chọn "Đúng" hoặc "Sai" → POST /game/answer {question_id, answer}: so sánh answer == is_correct_true. Đúng: correct_streak += 1, total_correct += 1. Sai: correct_streak = 0. Cập nhật questions_answered += 1.

Bước 7: Nếu correct_streak >= streak_required: client hiển animation lắc hũ (CSS @keyframes shake + hình hũ quà). Khách nhấn vào hũ → animation shake 2 giây.

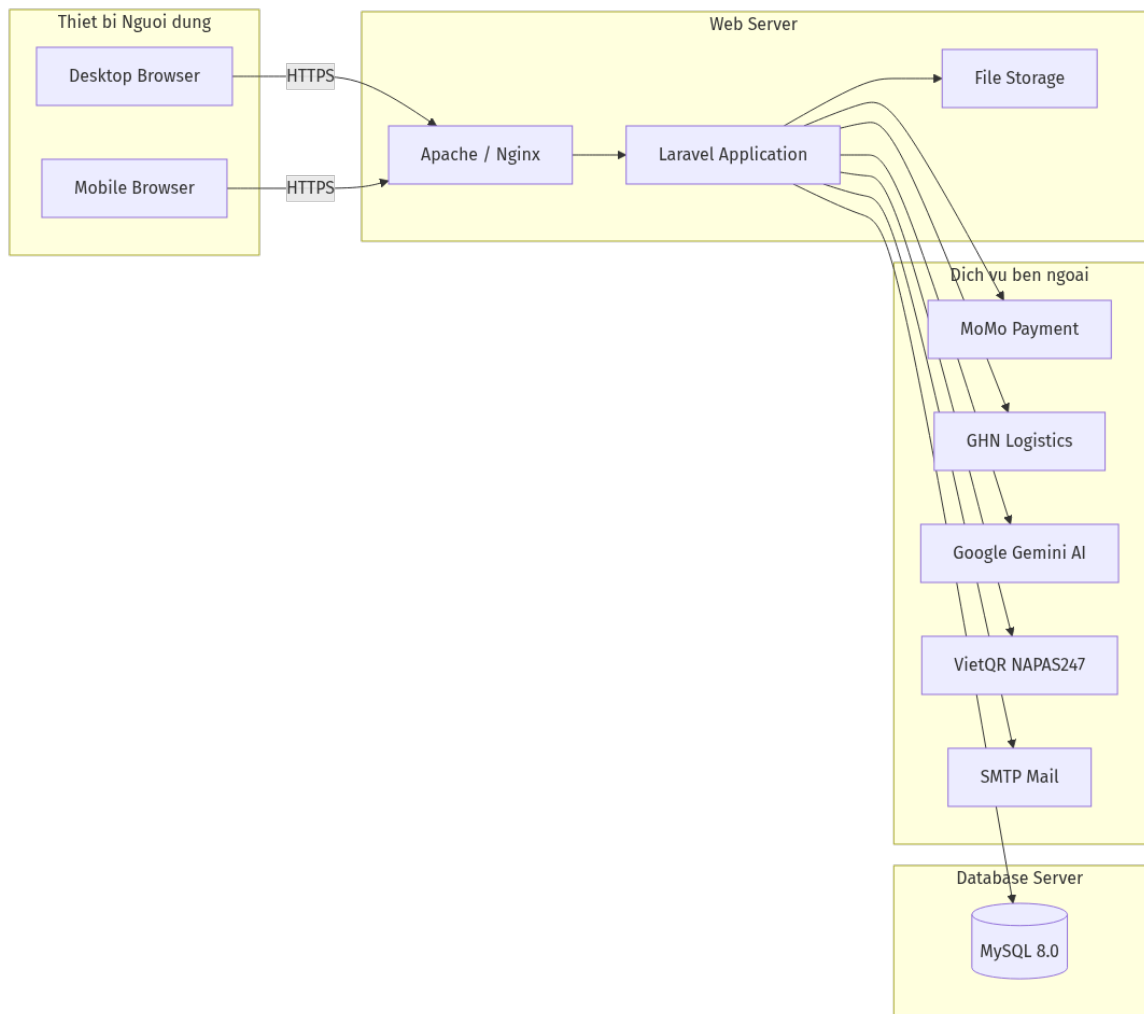
Bước 8: Sau animation, POST /game/shake: server tạo rand(1,100), nếu <= win_probability → trúng. Kiểm tra voucher (game_voucher_id): is_active và used_count < usage_limit. Nếu hợp lệ → trả về {success: true, voucher: {code, discount_type, discount_value}}.

Bước 9: Trúng: hiển mã voucher code với nút "Sao chép mã" (navigator.clipboard.writeText). Không trúng: hiển "Chúc bạn may mắn lần sau". Cả hai đều reset correct_streak = 0.

Bước 10: Bonus lượt chơi: Khi Admin chuyển đơn hàng sang status=completed (OrderController@updateStatus) → tăng bonus_questions += 1 trong GameSession của user ngày hôm đó → khách có thêm lượt chơi.

3.8. Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)

Sơ đồ triển khai thể hiện cách các thành phần hệ thống được phân bổ trên các node vật lý/logic:



Hình 15: Sơ đồ triển khai hệ thống

Mô tả chi tiết từng thành phần trong sơ đồ triển khai:

Thành phần	Vai trò	Công nghệ / Giao thức
Desktop/Mobile Browser	Giao diện người dùng cuối, hiển thị trang web responsive.	HTML/CSS/JS, Bootstrap 5, jQuery, LocalStorage.
Apache/Nginx	Web server xử lý HTTP request, phục vụ file tĩnh, proxy pass đến PHP-FPM.	HTTP/HTTPS, SSL/TLS.
Laravel Application	Application server xử lý business logic theo mô hình MVC.	PHP 8.1+, Laravel 10.x/11.x, Composer.
File Storage	Lưu trữ file upload (ảnh sản phẩm, danh mục, banner, logo).	public/storage (symlink đến storage/app/public).
MySQL 8.0	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ (10 bảng, 19 migration).	SQL, PDO driver, InnoDB engine.
GHN Logistics	API lấy danh sách Tỉnh/Quận/Phường cho form địa chỉ.	REST API, Token authentication.

Google Gemini AI	API trí tuệ nhân tạo cho chatbot tư vấn sản phẩm.	REST API, API Key, model: gemini-2.0-flash.
VietQR/NAPAS247	Tạo mã QR thanh toán chuyển khoản ngân hàng động.	Image URL API, chuẩn NAPAS247.
SMTP Mail	Gửi email xác nhận đơn hàng tự động.	SMTP protocol, Laravel Mail + Mailable class.

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KIỂM THỬ VÀ GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

4.1 Bảng kịch bản kiểm thử chi tiết (Test Cases)

Quá trình kiểm thử phần mềm được tiến hành xuyên suốt trong giai đoạn phát triển. Dưới đây là bảng tổng hợp các kịch bản kiểm thử thủ công (Manual Testing) tiêu biểu nhất:

STT	Tên chức năng	Kịch bản kiểm thử (Test Case)	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi (Expected)	Kết quả thực tế (Actual)	Đánh giá
1	Đăng nhập	Đăng nhập với thông tin đúng	Email: khachhang@gmail.com mPass: 12345678	Chuyển hướng sang trang chủ, hiển thị tên User trên Header.	Chuyển hướng thành công, hiện đúng tên User.	PASS
2	Đăng nhập	Đăng nhập với mật khẩu sai	Email: khachhang@gmail.com mPass: sai_mat_khau	Hệ thống chặn đăng nhập, hiển thị dòng cảnh báo màu đỏ.	Báo lỗi: “Thông tin đăng nhập không chính xác”.	PASS
3	Giỏ hàng	Thêm sản phẩm mới vào giỏ	ID sản phẩm: 5, Số lượng: 2	Giỏ hàng tăng lên 2, có thông báo popup (Toast) báo thành công.	Toast hiện “Đã thêm vào giỏ”, Badge icon giỏ hàng tăng số.	PASS
4	Giỏ hàng	Thêm sản	Cùng ID sản	Hệ thống	Sản phẩm	PASS

STT	Tên chức năng	Kịch bản kiểm thử (Test Case)	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi (Expected)	Kết quả thực tế (Actual)	Đánh giá
		phẩm đã có sẵn	phẩm 5, thêm tiếp số lượng 1	tự động cộng dồn thành 3 thay vì tạo dòng mới.	được gộp dòng, số lượng thành 3.	
5	Đặt hàng	Đặt hàng khi đủ số lượng	Giỏ có 1 SP giá 100k, chọn Địa chỉ giao hàng, bấm “Đặt hàng”	Trừ kho SP thành công, sinh ra Order mới, chuyển sang trang Cảm ơn.	Order được tạo với trạng thái ‘pending’, kho bị trừ đi 1.	PASS
6	Đặt hàng	Đặt hàng khi vượt quá tồn kho	Sửa code HTML ép số lượng mua là 1000 (Tồn kho là 10)	Giao dịch bị Rollback, báo lỗi không đủ số lượng.	Báo lỗi tồn kho không đủ, Đơn hàng không được tạo ra.	PASS
7	Trợ lý AI	Gửi câu hỏi trống	Ô chat không nhập gì,	Nút gửi bị khóa hoặc	Nút gửi không hoạt	PASS

STT	Tên chức năng	Kịch bản kiểm thử (Test Case)	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi (Expected)	Kết quả thực tế (Actual)	Đánh giá
			bấm gửi	không phản hồi yêu cầu lên Server.	động khi ô chat trống.	
8	Trợ lý AI	Gửi câu hỏi về Sản phẩm đang xem	Trang SP “Laptop”, Nhập: “Máy này có bền không?”	Trợ lý AI đọc được ngữ cảnh “Laptop”, tư vấn chính xác.	AI trả lời về độ bền của Laptop đang mở, kèm thể gợi ý.	PASS
9	Đăng ký	Đăng ký tài khoản trùng Email	Nhập Email đã tồn tại trong DB	Thông báo lỗi “Email đã được sử dụng”.	Validation can lại, tô đỏ ô Input Email.	PASS
10	Quản trị	Đổi trạng thái đơn hàng	Admin vào chỉnh đơn từ ‘pending’ sang ‘shipping’	Lưu database thành công, cập nhật giao diện lập tức.	Thông báo cập nhật thành công, trạng thái hiển thị màu Xanh.	PASS
11	Giao diện	Resize màn	Kéo giãn,	Hình ảnh sản	Khung ảnh giữ	PASS

STT	Tên chức năng	Kịch bản kiểm thử (Test Case)	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi (Expected)	Kết quả thực tế (Actual)	Đánh giá
		hình (Layout Shift)	thu nhỏ trình duyệt; Đổi ảnh dọc/ngang	phẩm không bị méo, không đẩy bố cục nhảy lên xuống.	vững tỷ lệ 1:1, ảnh co giãn (contain) đẹp.	

4.2 Giới thiệu chương trình và Kết quả nghiệm thu

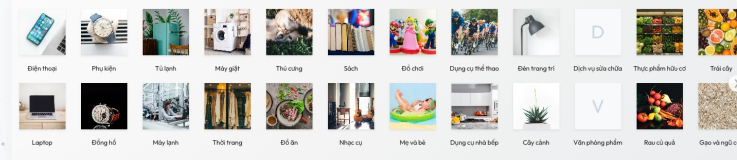
Hệ thống sau khi hoàn thành đã đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra.

- **Trang chủ & Danh mục:** Giao diện trực quan, sang trọng (Sử dụng các khoảng trắng lớn, Typography tinh tế). Được tích hợp nền tảng tương tác hạt (Interactive particles).

Fashion Trends

Cập nhật xu hướng thời trang hot nhất.

Danh mục nổi bật



Sản phẩm nổi bật

Những sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng

[Xem thêm](#)

Bamboo Charcoal Air Purifying Bags
25đ



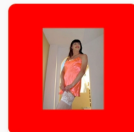
Premium Bamboo Cutting Board
35đ



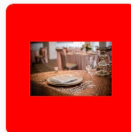
BlueLand Multi-Surface Cleaner Kit
18đ



Branch Basics Premium Starter Kit
75đ



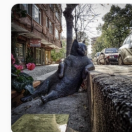
Axiology Lip-to-Lid Balmies
36đ



Kjaer Weis Cream Blush
56đ



Finn + Emma Organic Cotton Play Gym
135đ



Earth Mama Organics Sweet Orange Baby Wash
18đ

Sản phẩm mới nhất

Những sản phẩm mới được thêm vào

[Xem thêm](#)

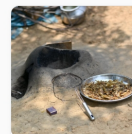
Bamboo Charcoal Air Purifying Bags
25đ



Eco-Friendly Bamboo Toothbrush Set
13đ



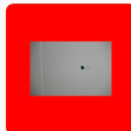
Premium Bamboo Cutting Board
35đ



Reusable Bamboo Travel Cutlery Set
19đ



Unbleached Bamboo Toilet Paper
42đ



Natural Bamboo Soap Dish
11đ



BlueLand Multi-Surface Cleaner Kit
18đ



Dr. Bronner's Sal Suds Biodegradable Cleaner
15đ

Sản phẩm theo danh mục

Sản phẩm được chọn lọc theo danh mục

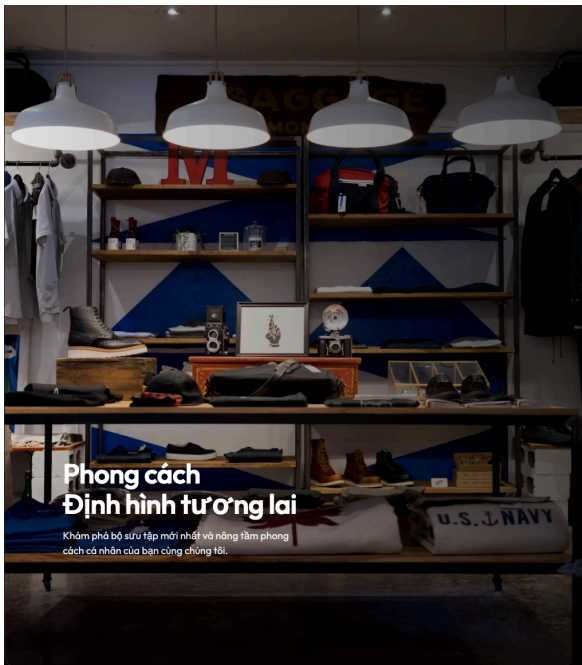
[Xem thêm](#)

Hình 16 Trang chủ Shop



← Trang chủ

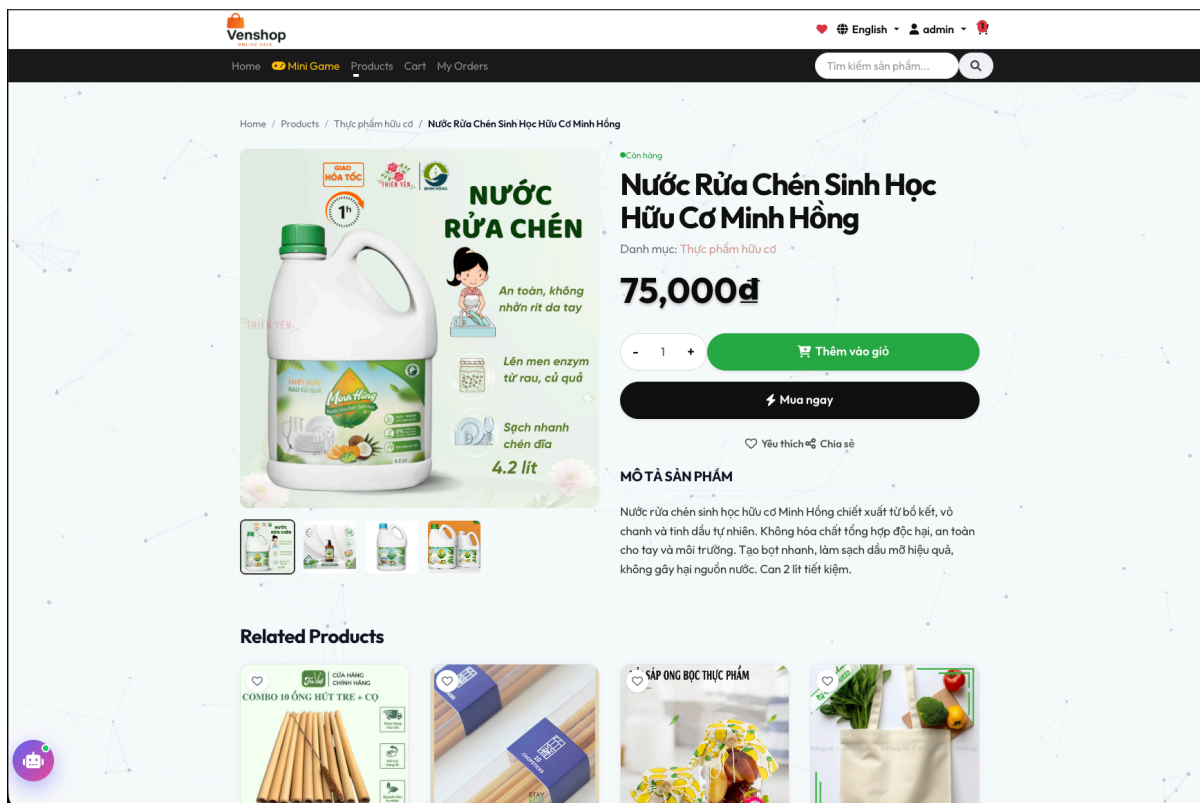
Hình 17 Trang login



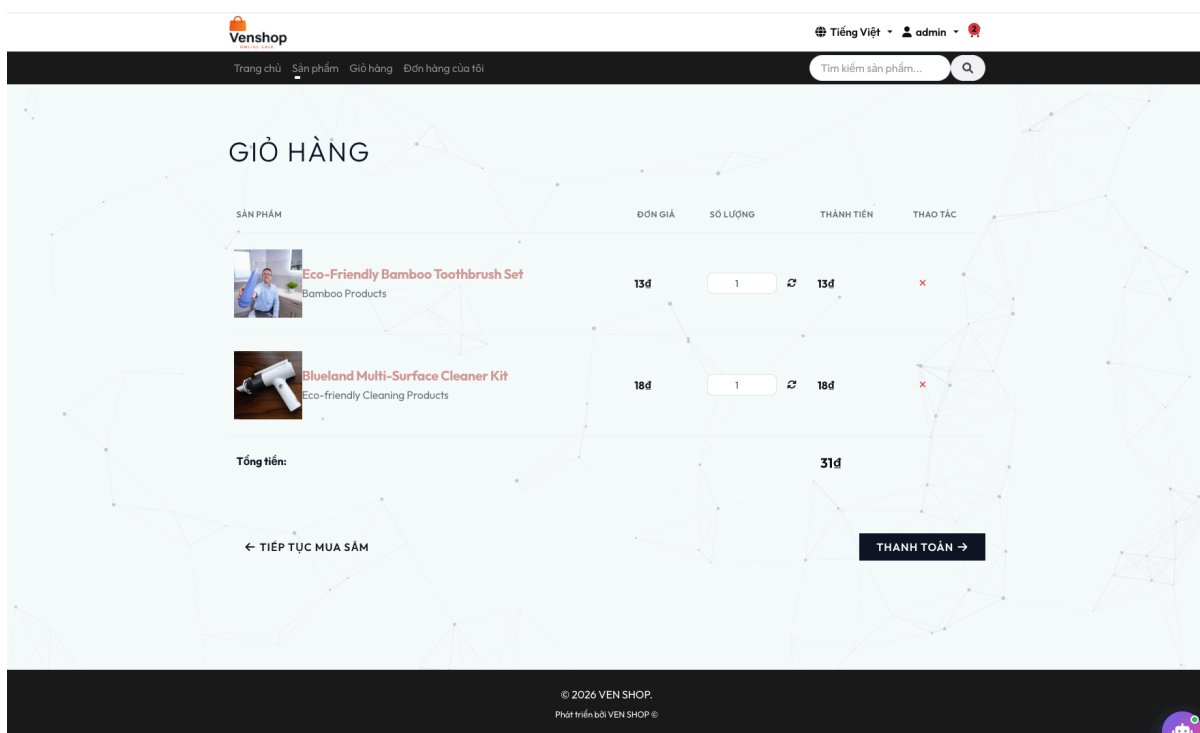
← Trang chủ

Hình 18 Trang tạo tài khoản

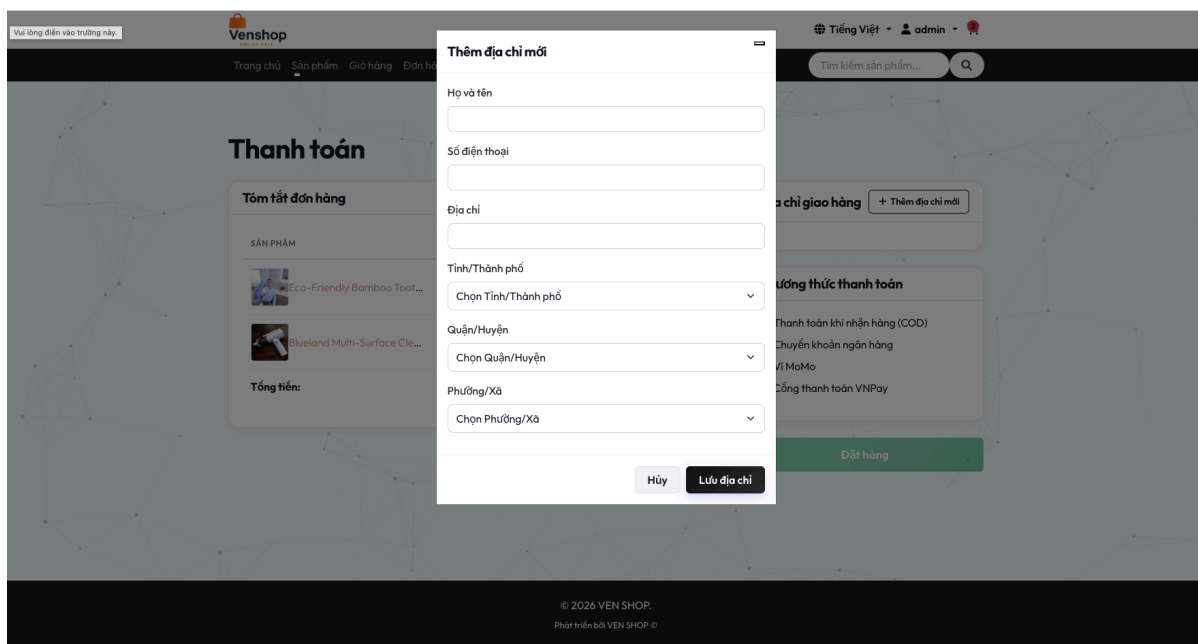
- **Trang Chi tiết Sản phẩm:** Hệ thống hình ảnh lớn chống “Layout Shift”, hỗ trợ tính năng Zoom ảnh, đổi biến thể và thông số rõ ràng. Mô tả dài được kiểm soát bằng nút “Xem thêm / Thu gọn” thông minh, giải quyết lỗi tràn nút.



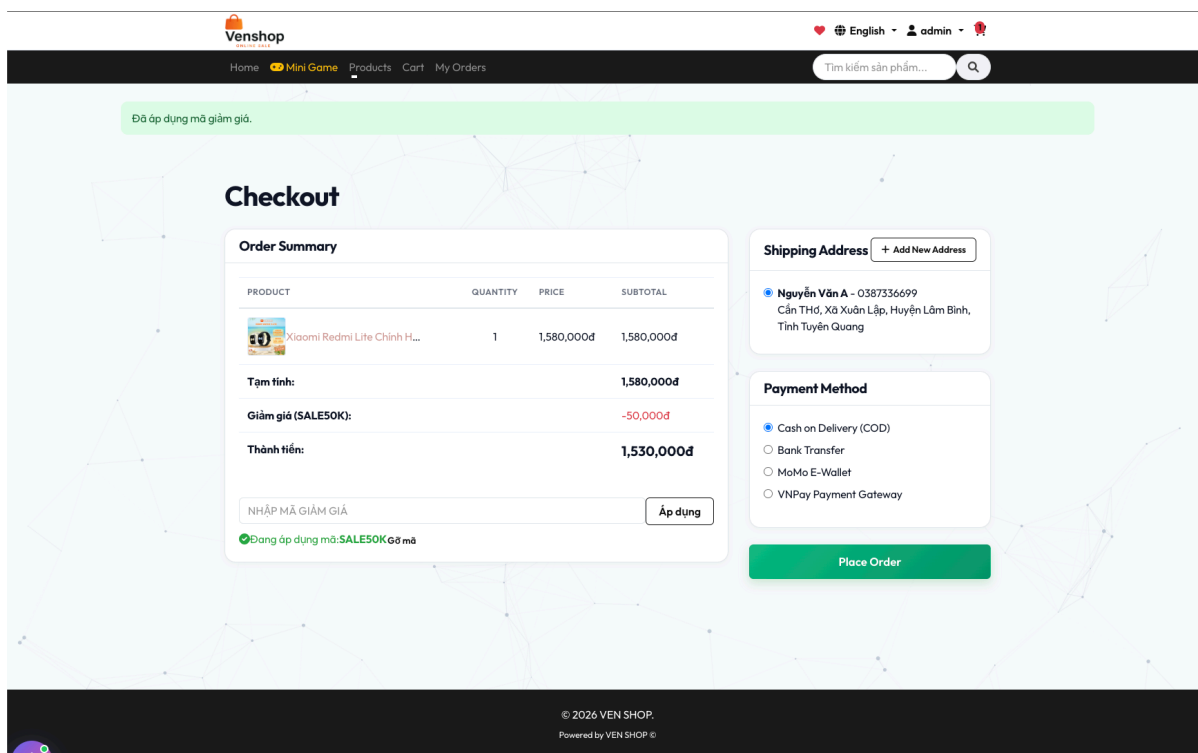
Hình 19 Chi tiết sản phẩm



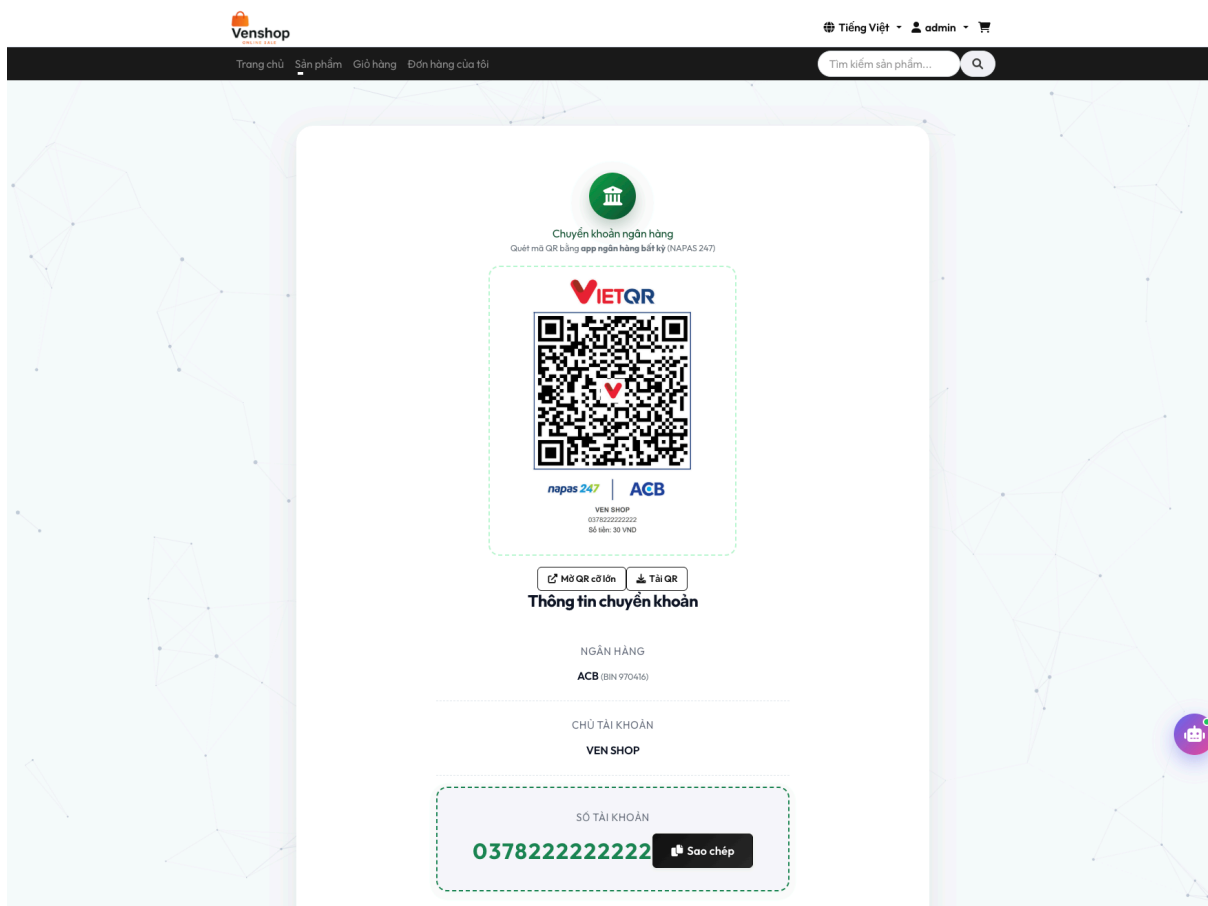
Hình 20 Giỏ hàng



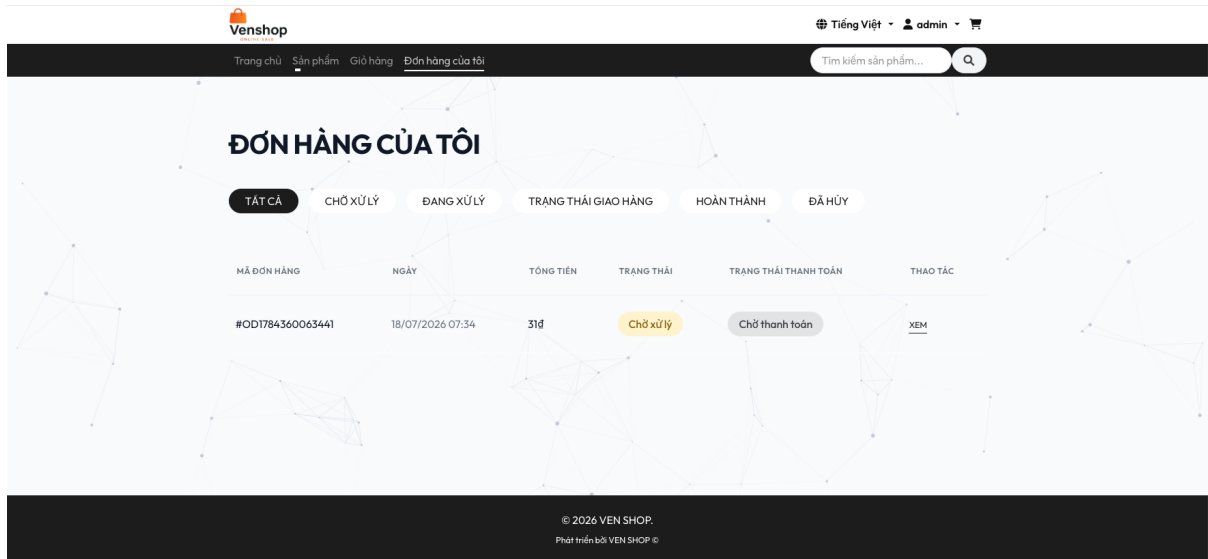
Hình 21 Thêm địa chỉ



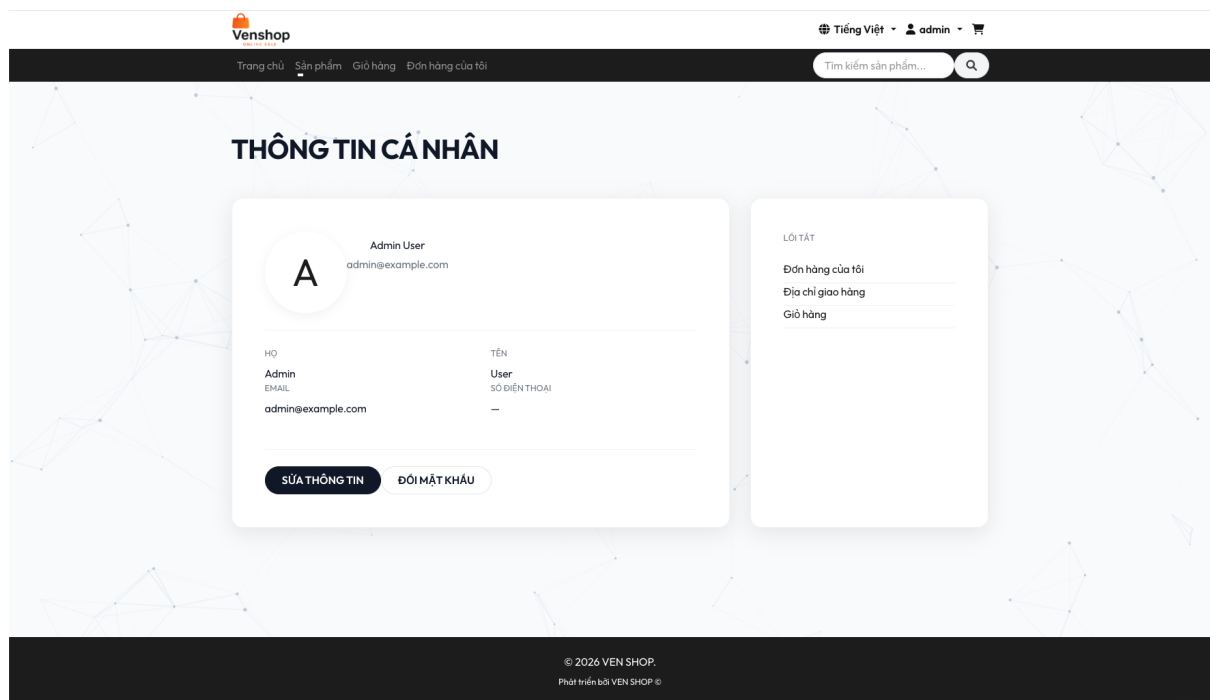
Hình 22 Thanh toán



Hình 23 Thanh toán chuyển khoản

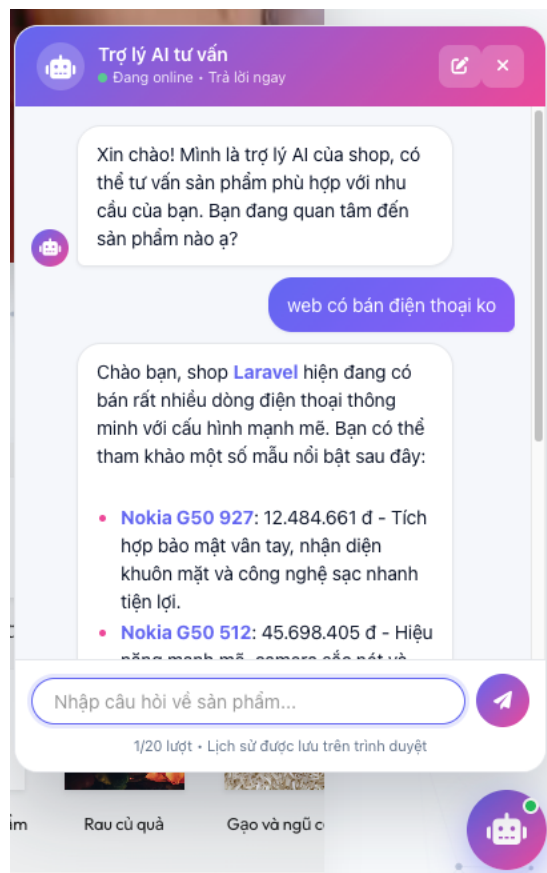


Hình 24 Quản lý đơn hàng

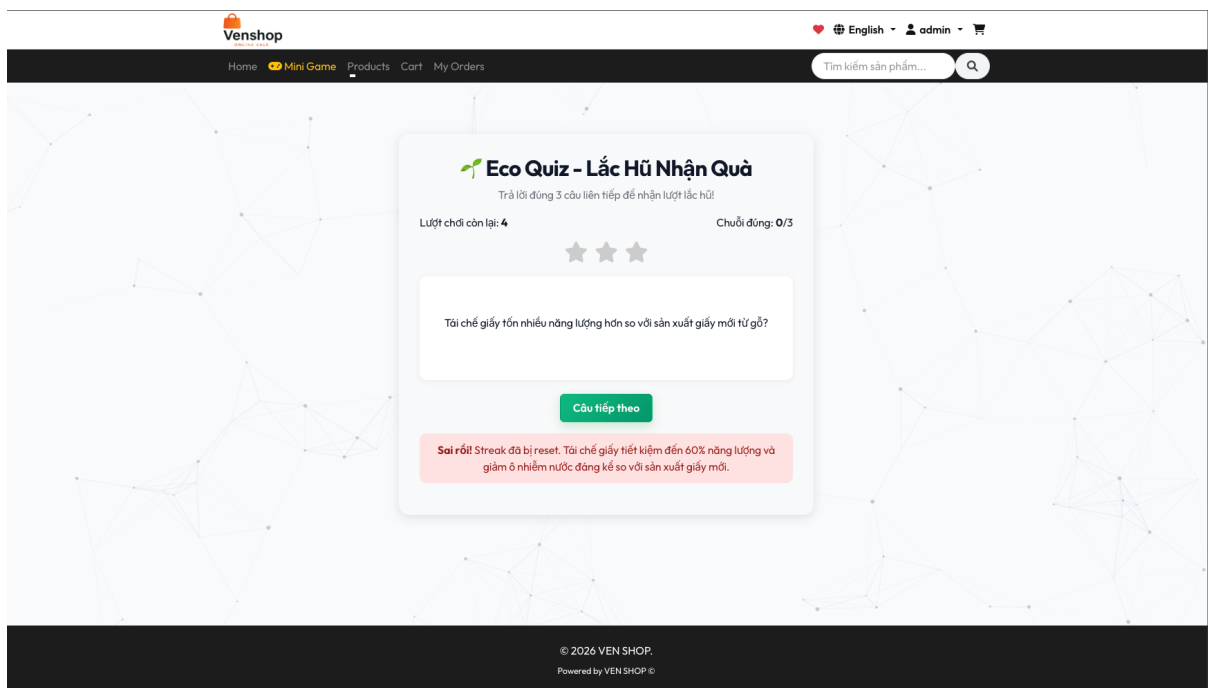


Hình 25 Quản lý tài khoản

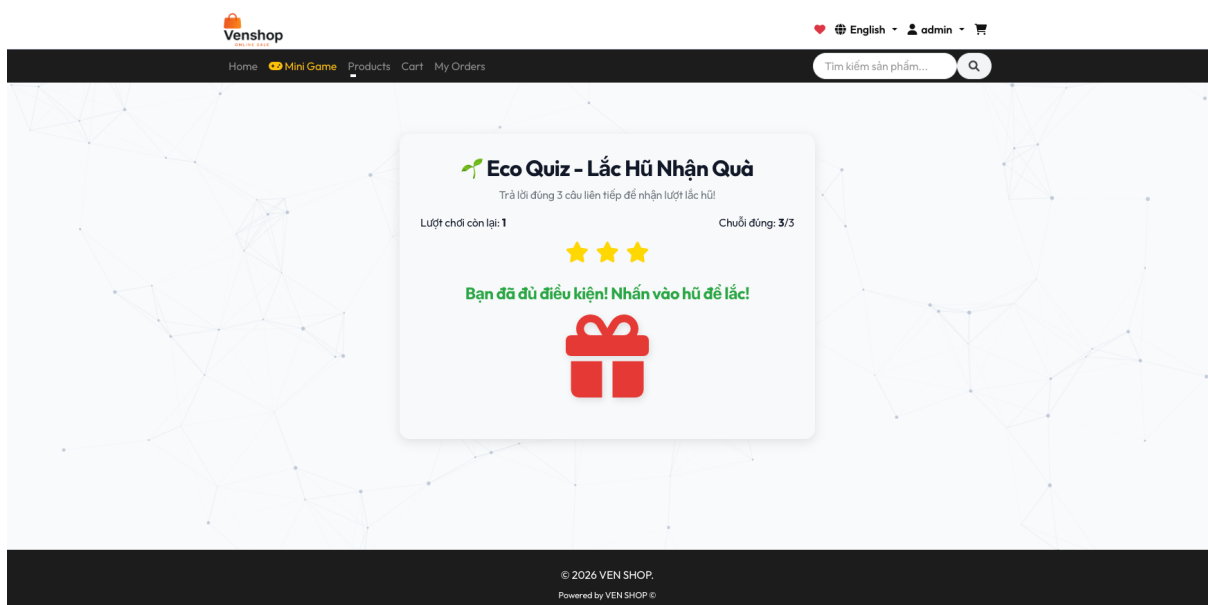
- **Hệ thống AI Chatbot:** Trợ lý ảo AI vận hành trơn tru dưới dạng Widget nổi lơ lửng, hỗ trợ khách hàng liên tục mà không gây cản trở việc mua sắm.



Hình 26 ChatBot

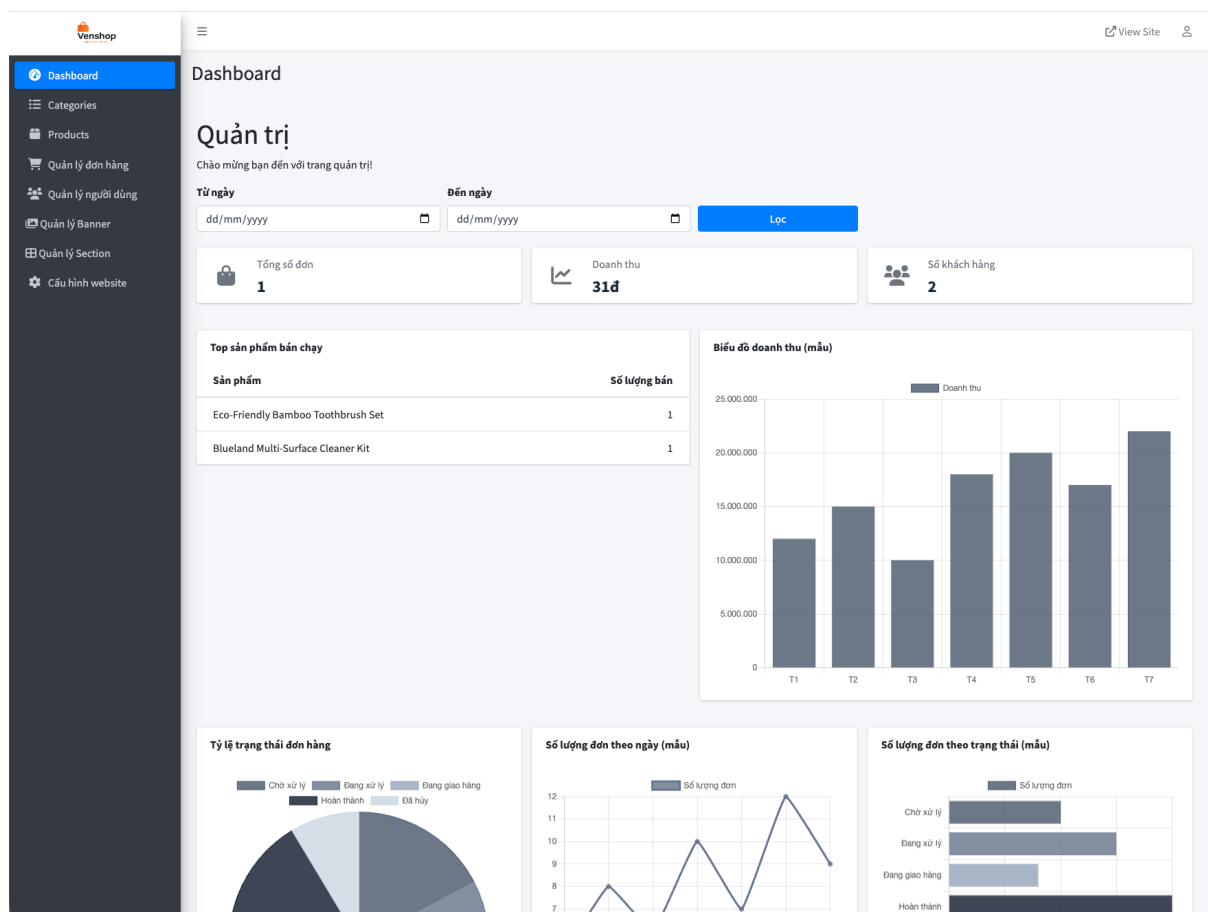


Hình 27 Game trúng voucher



Hình 28 Giao diện trang Trúng quà

- **Hệ thống Quản trị (Admin):** Dashboard trực quan, hiển thị đủ biểu đồ tăng trưởng, bảng danh sách (Table) phân trang và bộ lọc chuyên sâu cho Sản phẩm, Đơn hàng.



Hình 29 Hệ thống quản trị

Venshop

Dashboard

Categories

Products

Quản lý đơn hàng

Quản lý người dùng

Quản lý Banner

Quản lý Section

Cấu hình website

Dashboard

Quản lý danh mục

+ Thêm danh mục mới

Danh mục cha

Từ khóa

...

Nhập từ khóa...

...

ID	Hình ảnh danh mục	Tên danh mục	Danh mục cha	Trạng thái	Thứ tự hiển thị	Thao tác
1		Điện thoại	Không có	Hiện thị	0	
2		Laptop	Không có	Hiện thị	0	
3		Phụ kiện	Không có	Hiện thị	0	
4		Đồng hồ	Không có	Hiện thị	0	
5		Tủ lạnh	Không có	Hiện thị	0	
6		Máy lạnh	Không có	Hiện thị	0	
7		Máy giặt	Không có	Hiện thị	0	
8		Thời trang	Không có	Hiện thị	0	
9		Thú cưng	Không có	Hiện thị	0	
10		Đồ ăn	Không có	Hiện thị	0	

1

2

3

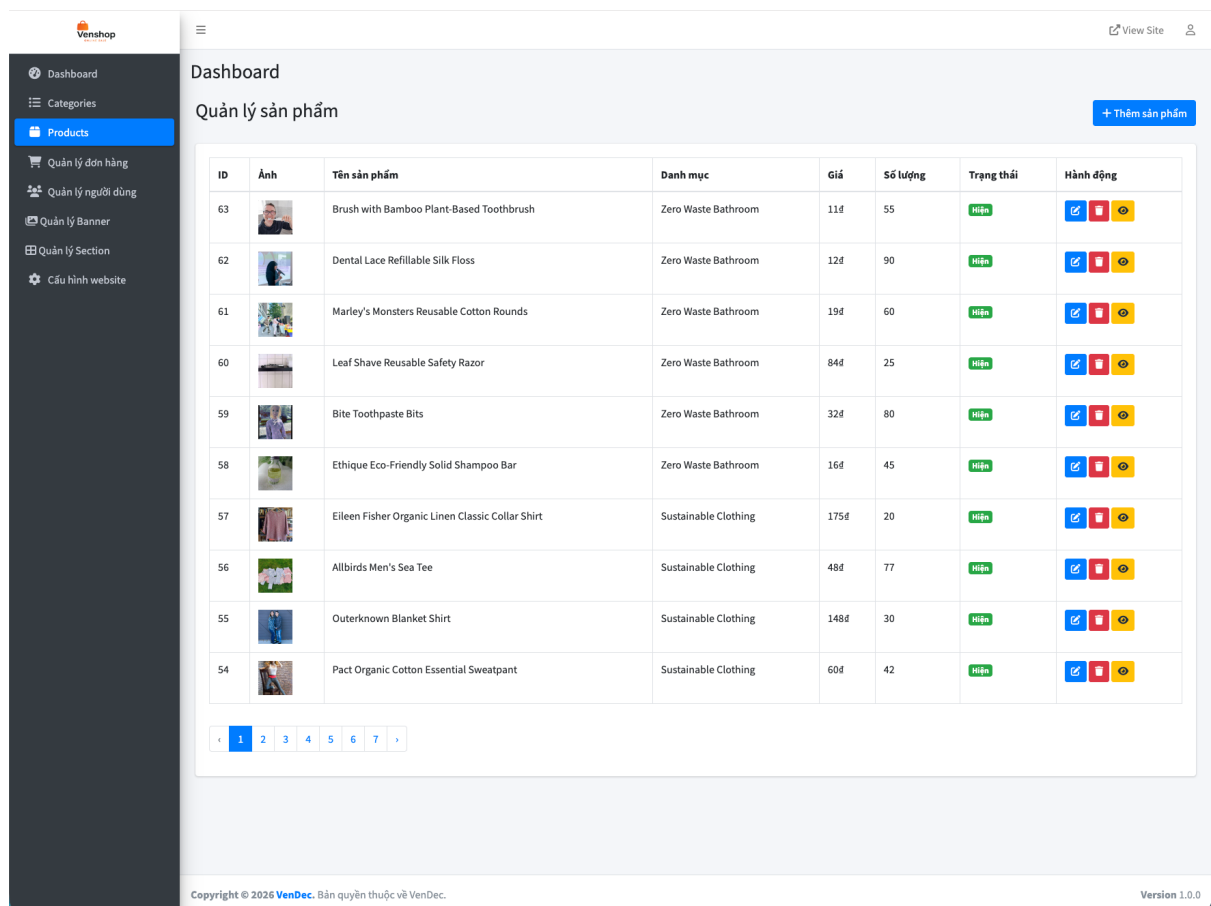
4

5

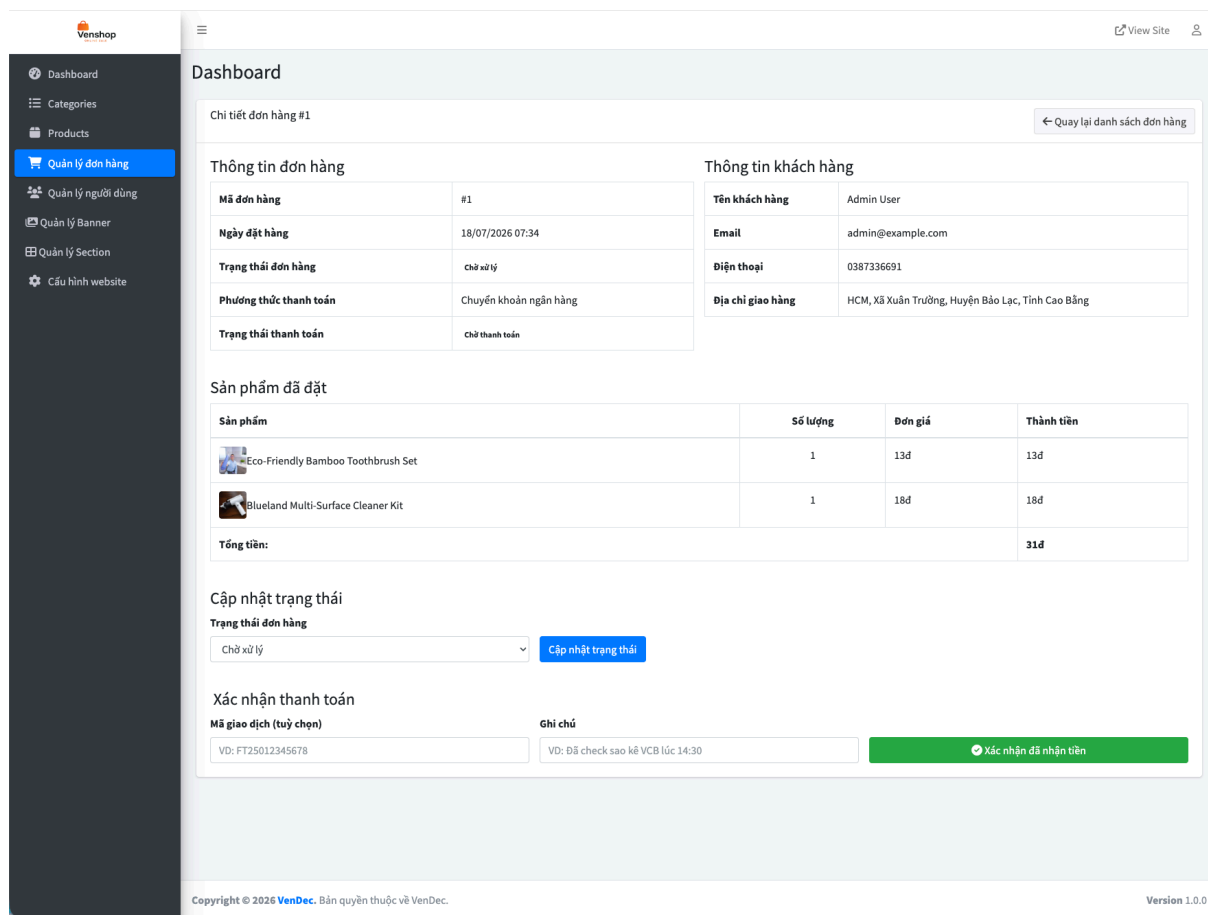
Copyright © 2026 VenDec. Bản quyền thuộc về VenDec.

Version 1.0.0

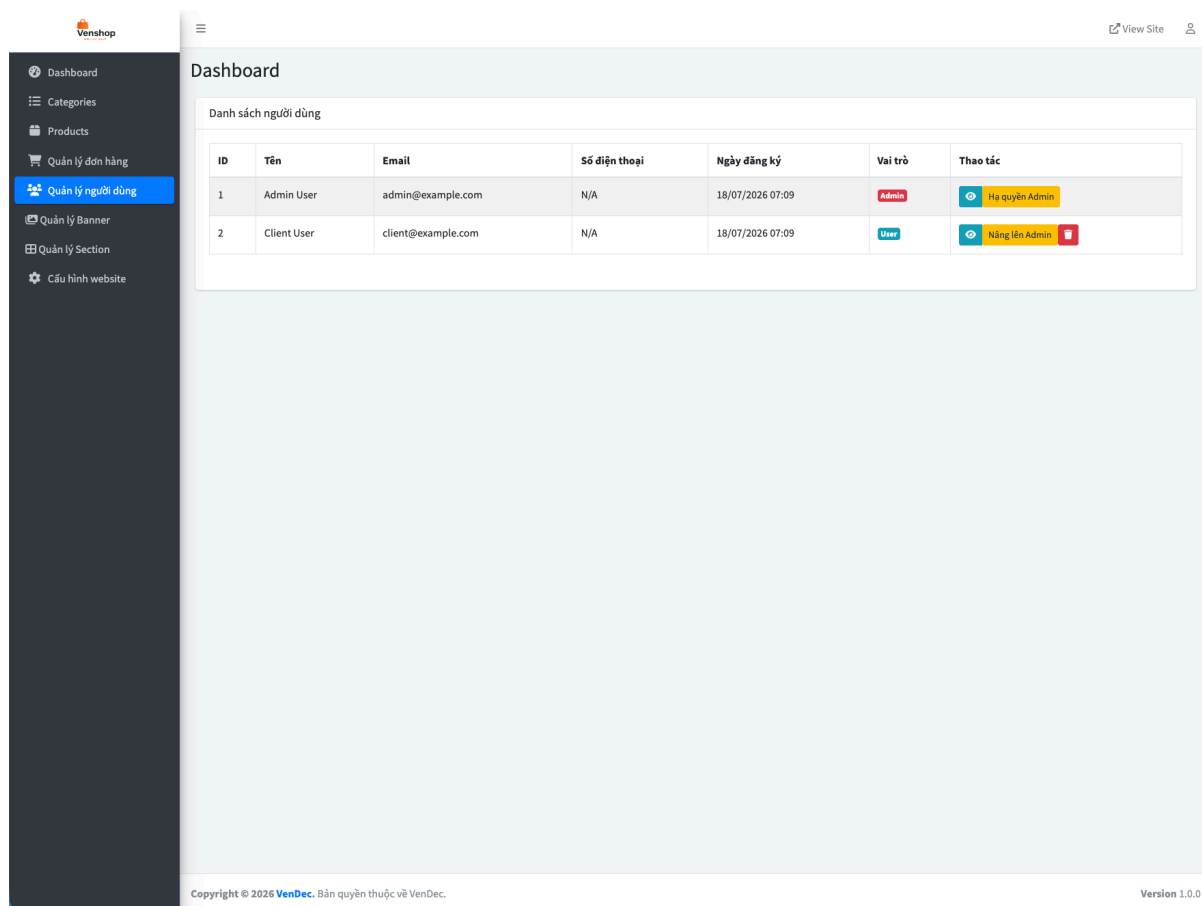
Hình 30 Quản lý danh mục



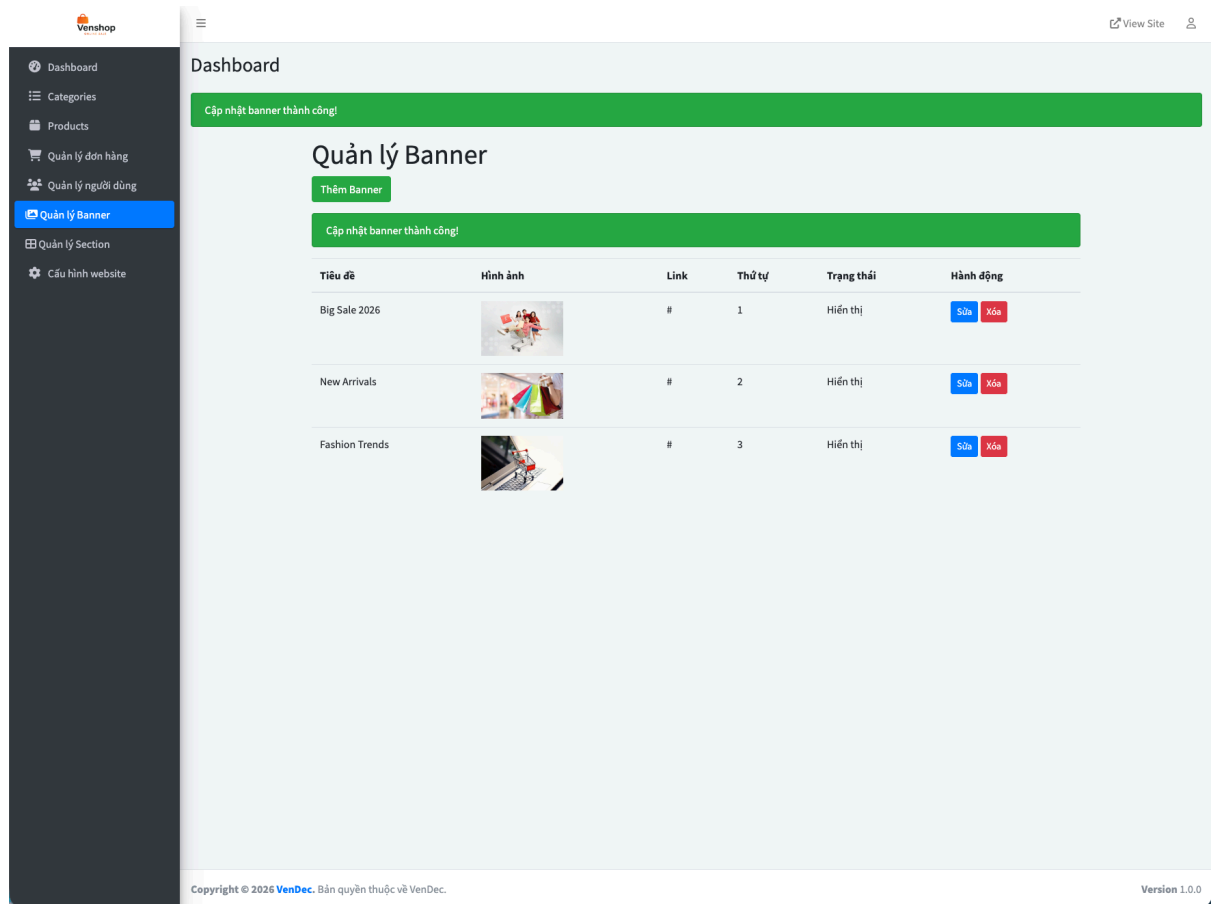
Hình 31 Quản lý sản phẩm



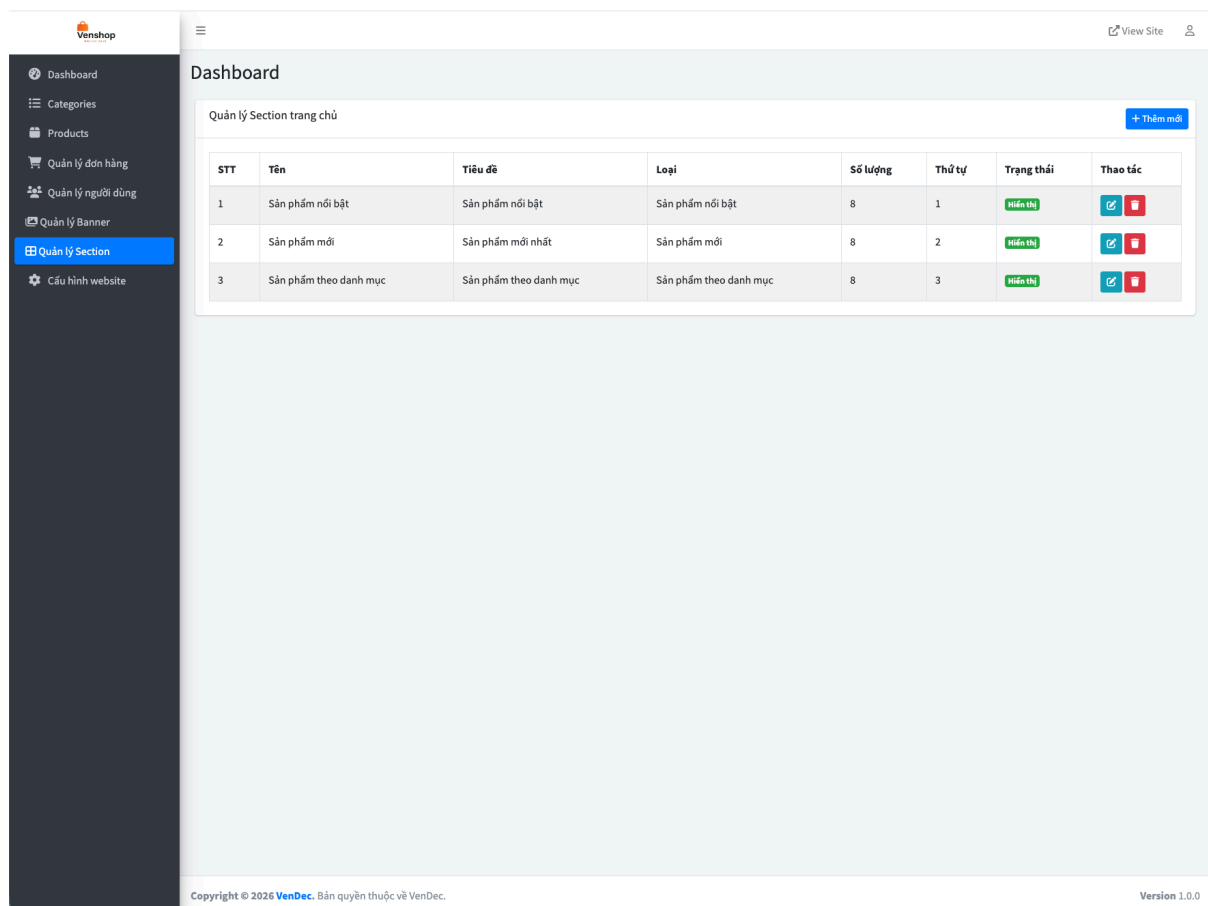
Hình 32 Quản lý đơn hàng



Hình 33 Quản lý tài khoản



Hình 34 Quản Lý Banner



Hình 35 Quản lý trang chủ

Venshop

Dashboard

Categories

Products

Quản lý đơn hàng

Quản lý người dùng

Quản lý Banner

Quản lý Section

Cấu hình website

Dashboard

Cấu hình website

Tên website

VEN SHOP

Mô tả website

Logo website

Venshop

ONLINE SALE

Chọn tệp | Không có tệp nào được chọn

Tài khoản nhận chuyển khoản (VietQR)

Chọn ngân hàng từ danh sách (đồng bộ từ [VietQR API](#)). Nếu API không tải được, bạn có thể nhập trực tiếp Mã BIN (6 số, VD: [978436](#)).

Ngân hàng

ACB — Ngân hàng TMCP Á Châu (BIN 970416)

Hoặc nhập Mã BIN thủ công

970416

Số tài khoản

037822222222

Tên chủ tài khoản

VEN SHOP

VietQR

ngân hàng | ACB

Xem trước QR VietQR

Preview với số tiền demo 100.000đ, nội dung **TEST**. Nếu QR ở trên hiển thị ảnh hợp lệ là bạn đã cấu hình đúng.

Lưu cấu hình

Hình 36 Quản lý cấu hình

Venshop

Dashboard

Categories

Products

Quản lý đơn hàng

Quản lý người dùng

Quản lý Banner

Quản lý Section

Mã giảm giá

Cấu hình game

Cấu hình website

Danh sách Mã giảm giá

+ Thêm mã mới

ID	Mã code	Mức giảm	Điều kiện	Thời hạn	Lượt dùng	Trạng thái	Hành động
2	SALE10	10.00%	Tối thiểu: 0đ	Từ: 02/07/2026 04:44 Đến: 26/11/2026 04:44	0 / ∞	Hoạt động	
1	SALE50K	50.000đ	Tối thiểu: 0đ	Từ: 25/07/2026 04:44 Đến: 02/01/2027 04:44	0 / ∞	Hoạt động	

127.0.0.1:8000/admin/banners

Copyright © 2026 VenDec. Bản quyền thuộc về VenDec.

Version 1.0.0

Hình 37 Cấu hình mã giảm giá

Venshop

Dashboard

Categories

Products

Quản lý đơn hàng

Quản lý người dùng

Quản lý Banner

Quản lý Section

Mã giảm giá

Cấu hình game

Cấu hình website

Dashboard

Cấu hình Game Tặng Voucher

Quản lý Câu hỏi

Trạng thái Game

☒ Bật / ☐ Tắt Game

Số câu hỏi mỗi ngày (Mặc định)

5

Khách hàng sẽ có lượt trả lời này vào mỗi ngày.

Số câu đúng liên tiếp để Lắc Hũ

3

Vi dụ: Trả lời đúng 3 câu liên tiếp thì được 1 lần lắc hũ.

Lưu cấu hình

Tỷ lệ trúng Voucher (%)

30

Xác suất trúng khi lắc hũ (từ 0 đến 100).

Chọn Voucher thưởng

-- Không tặng voucher (Chỉ chơi cho vui) --

Voucher này sẽ được tặng khi khách hàng lắc hũ trúng.

Hình 38 Cấu hình Game trúng voucher

Dashboard

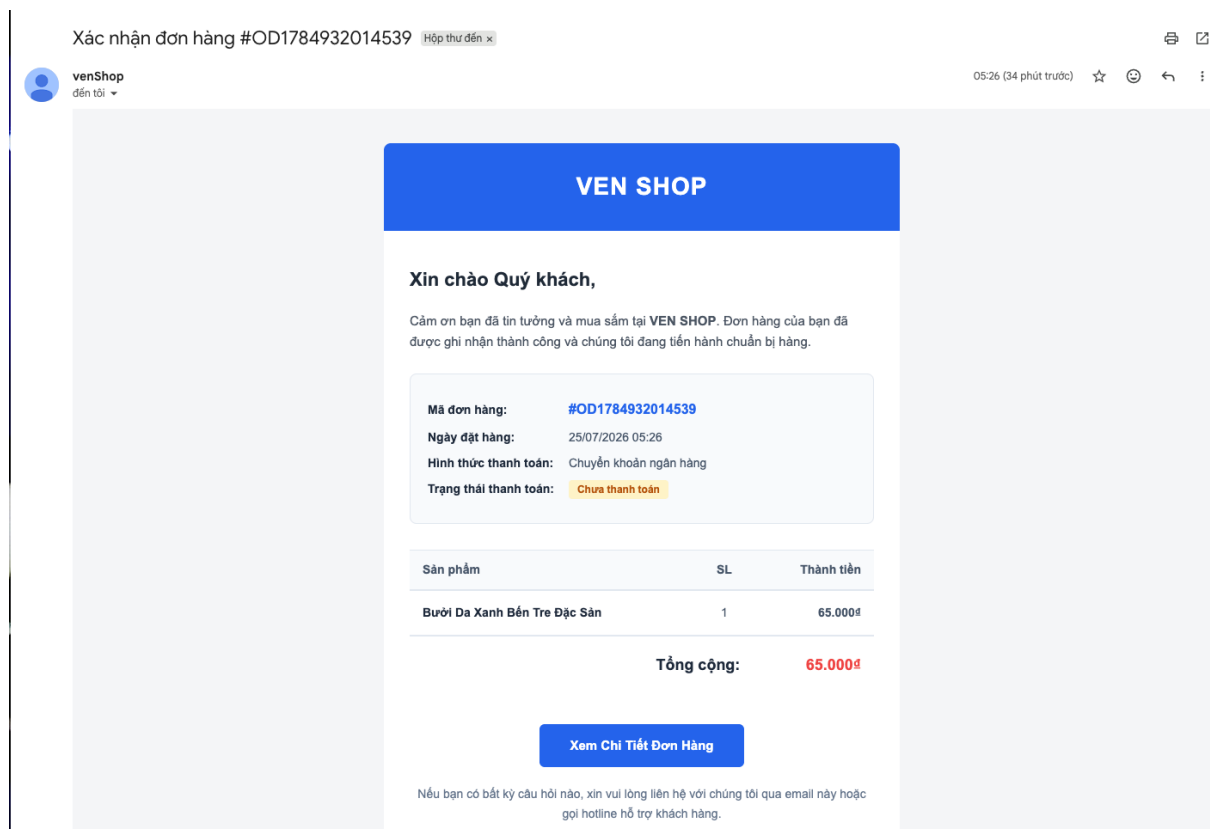
Ngân hàng Câu hỏi Đúng/Sai

← Trở về cấu hình

+ Thêm câu hỏi

ID	Câu hỏi	Đáp án đúng	Giải thích (Khi sai)	Trạng thái	Thao tác
1	Túi nilon cần khoảng 500 năm để phân hủy hoàn toàn trong môi trường tự nhiên?	Đúng	Túi nilon làm từ nhựa dầu mỏ rất khó phân hủy và có thể tồn tại từ 500 đến 1000 năm.	Đang bật	
2	Sử dụng ống hút tre thay ống hút nhựa không giúp ích gì cho môi trường?	Sai	Ống hút tre có thể tái sử dụng và phân hủy sinh học, giảm lượng rác thải nhựa khổng lồ ra đại dương.	Đang bật	
3	Năng lượng mặt trời là một dạng năng lượng tái tạo?	Đúng	Năng lượng mặt trời, gió, thủy điện là các nguồn năng lượng tái tạo, không sinh ra khí thải nhà kính.	Đang bật	
4	Tái chế giấy tốn nhiều năng lượng hơn so với sản xuất giấy mới từ gỗ?	Sai	Tái chế giấy tiết kiệm đến 60% năng lượng và giảm ô nhiễm nước đáng kể so với sản xuất giấy mới.	Đang bật	
5	Sản phẩm thân thiện môi trường (eco-friendly) không gây hại cho môi trường trong toàn bộ vòng đời của nó?	Đúng	Đúng vậy, từ khâu sản xuất, sử dụng đến khi tiêu hủy, sản phẩm eco đều giảm thiểu tác động xấu.	Đang bật	

Hình 39 Cấu hình câu hỏi cho game



Hình 39 Email đặt hàng thành công

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Khóa luận đã hoàn thành xuất sắc, đi từ việc khảo sát thực tiễn cho đến khi xây dựng được một sản phẩm phần mềm hoàn thiện. Các kết quả cụ thể bao gồm:

1. Xây dựng thành công một website thương mại điện tử hoạt động trơn tru từ frontend tới backend trên nền tảng Laravel.
2. Thiết kế và kiểm soát giao diện (UI) đạt tính thẩm mỹ cực kỳ cao, giải quyết triệt để các bài toán khó về Trải nghiệm người dùng (UX) như hiện tượng xô lệch giao diện (Layout Shift).
3. Đóng gói và ứng dụng thành công Trí tuệ nhân tạo (Generative AI) vào việc tư vấn khách hàng tự động thông qua việc trích xuất thông tin trang (DOM context) theo thời gian thực.
4. Đảm bảo an toàn, toàn vẹn dữ liệu qua cơ chế Validation chặt chẽ và Database Transaction trong luồng thanh toán.

5.2 Hạn chế và Hướng phát triển

Mặc dù đã đạt được những thành tựu nhất định, hệ thống vẫn còn một số giới hạn sẽ được ưu tiên khắc phục trong giai đoạn phát triển mở rộng:

Hạn chế: - Trợ lý AI hiện chỉ tối ưu nhận diện ngữ cảnh trên trang sản phẩm đơn lẻ, chưa có khả năng nhớ chéo và liên kết ngữ cảnh của toàn bộ giỏ hàng. - Phương thức thanh toán chủ yếu đang dừng ở mức COD (Thanh toán khi nhận hàng).

Hướng phát triển trong tương lai:

- Hoàn thiện tích hợp các Cổng thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo, ZaloPay).
- Xây dựng hệ thống **Vector Database** kết hợp công nghệ **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** để AI có khả năng đọc tài liệu nội bộ, tự động trả lời chính sách đổi trả, bảo hành.
- Phát triển thêm ứng dụng di động (Mobile App native) sử dụng chung hệ thống API.